Oracle 19c Real Application Clusters

ASM 기술 아키텍처

스토리지 계층

개요

- 디스크 장치에서 DB 파일까지 ASM 의 층을 그린다
- Flex ASM 에서 ASM 이 죽어도 DB 가 남는 이유를 말한다
- +CRS 가 ASM_DISKGROUPS 없이 먼저 마운트되는 이유를 안다
- 장애 그룹 · 파트너 · 미러가 무엇을 지키는지 안다
- USABLE_FILE_MB 를 계산하고 음수의 뜻을 안다
- 리밸런스 · 재동기화의 진행과 완료를 판정한다
- 파일 시스템의 DB 파일을 ASM 으로 옮긴다

Agenda

- 1 ASM 구성과 Flex ASM
- 2 ASM 인스턴스
- 3 디스크와 디스크그룹
- 4 이중화와 장애 그룹
- 5 리밸런스와 장애 처리
- 6 ASM 파일과 이름 공간
- 7 관찰과 관리 도구
- 8 ASM 으로 옮기기 9 ACFS

1

ASM 구성과 Flex ASM

- ASM 이 맡는 층
- 구성 방식과 Flex ASM
- 장애 전환 실측
- 데이터 I/O 경로

ASM 의 계층

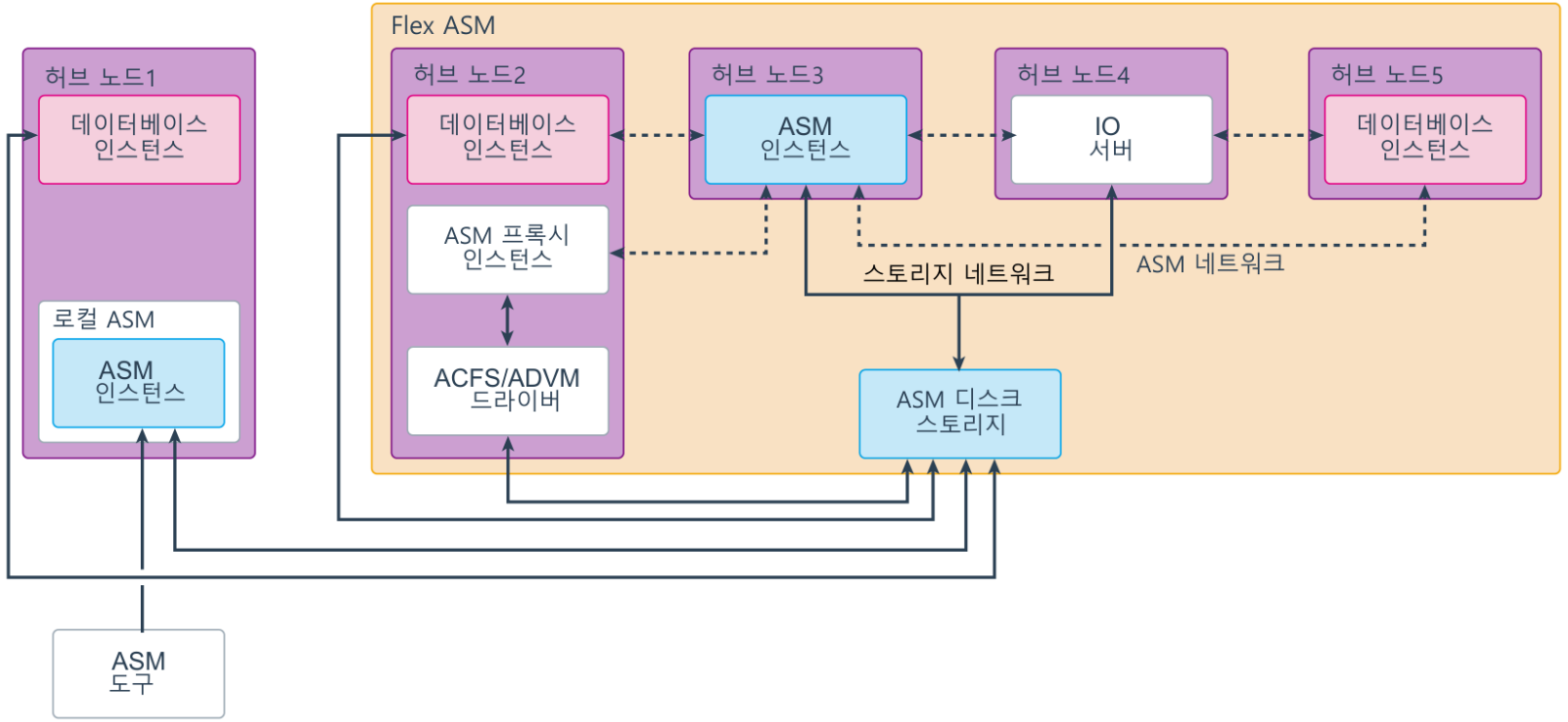
디스크 장치에서 데이터베이스 파일까지



- 아래 넷: 공유 스토리지 · OS 장치 · ASM 디스크 · 디스크그룹
- 위 셋: 익스텐트 · ASM 파일 · DB 파일 이름
- 층마다 보는 뷰가 따로 있다

ASM 구성 방식

Flex ASM 의 네 가지 구성 (원문 40쪽)



- 로컬 클라이언트 — 같은 노드 ASM, ASM 네트워크 불필요
- Flex 클라이언트 — 다른 노드 ASM 에서 메타데이터, 데이터는 직접
- ASM 프록시 — ACFS · ADVM 용 (INSTANCE_TYPE=ASMPROXY)
- IO 서버 — 디스크 없는 멤버 클러스터, dNFS

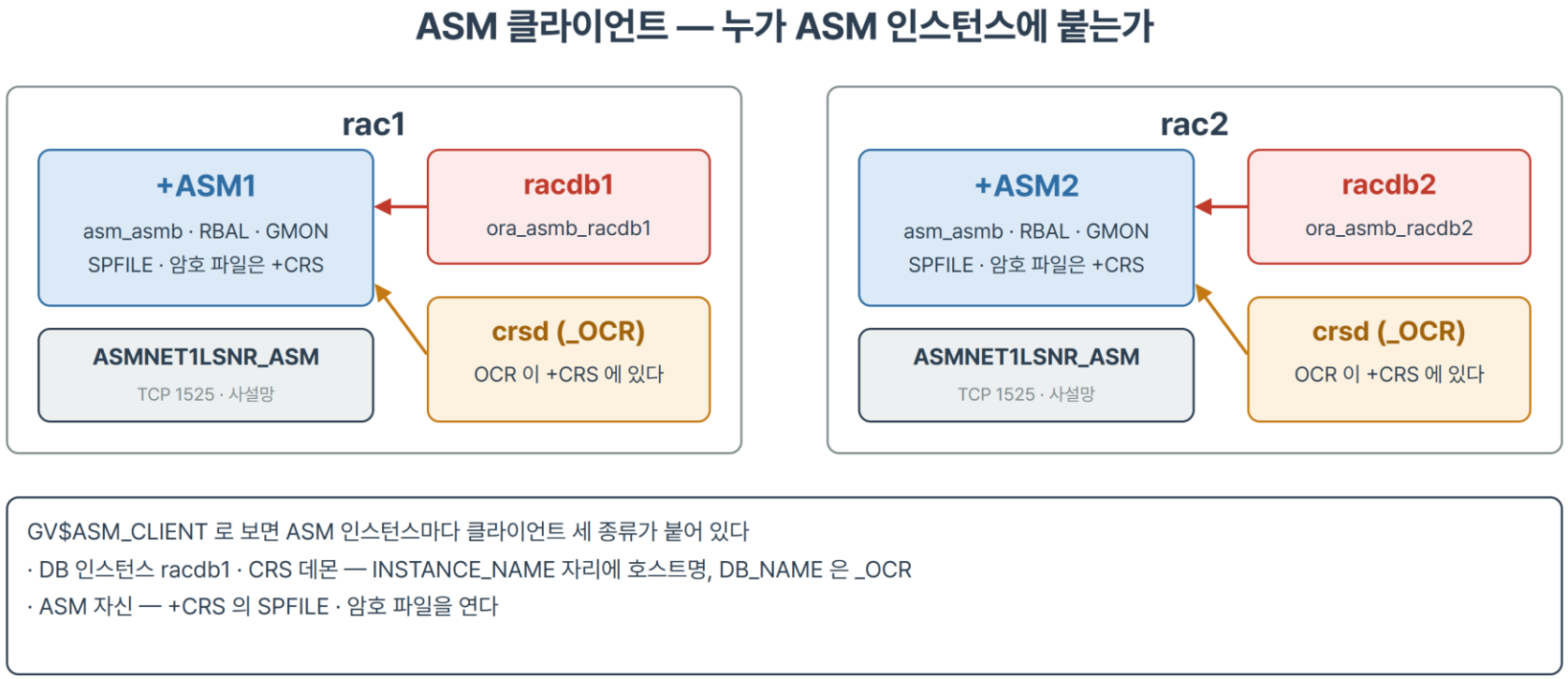
실습 환경의 Flex ASM

showclustermode · srvctl config asm

- Flex mode enabled - Direct Storage Access
- ASM instance count: 3 — 문서상 기본 cardinality
- srvctl modify asm -count 4 | ALL
- ASMNET1LSNR_ASM — 172.16.119.0, TCP 1525
- ASM 네트워크는 절대 공용망에 두지 않는다

ASM 클라이언트

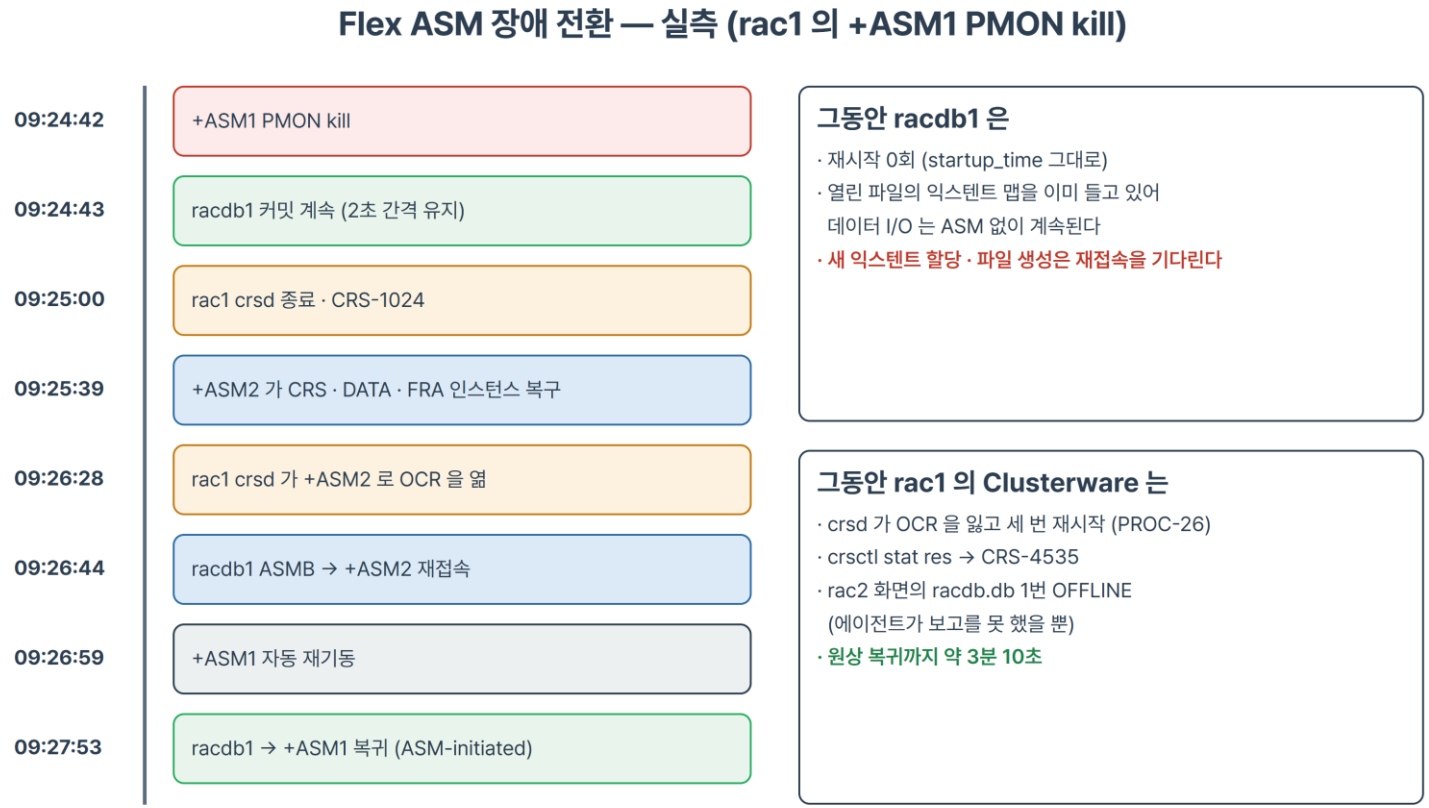
누가 ASM 인스턴스에 붙는가



- DB 인스턴스 — ASMB 끼리 짝
- crsd — OCR 이 +CRS 에 있어서 (_OCR)
- ASM 자신 — +CRS 의 SPFILE · 암호 파일

Flex ASM 장애 전환 실측

+ASM1 PMON kill — 원상 복귀까지 약 3분 10초



- racdb1 재시작 0회, 커밋은 2초 간격 그대로
- 약 2분 뒤 ASMB 가 +ASM2 에 재접속
- +ASM1 복귀 후 ASM-initiated 로 되돌아옴

srvctl 로 내릴 수 없는 이유

CRS-5027

- OCR · Voting File 이 든 디스크그룹
- crsctl stop crs 로 Clusterware 를 내릴 때만 dismount
- Flex ASM 이 아니면 ASM 정지 전 DB 를 먼저 내린다
- Flex ASM 이면 클라이언트가 다른 ASM 으로 옮긴다

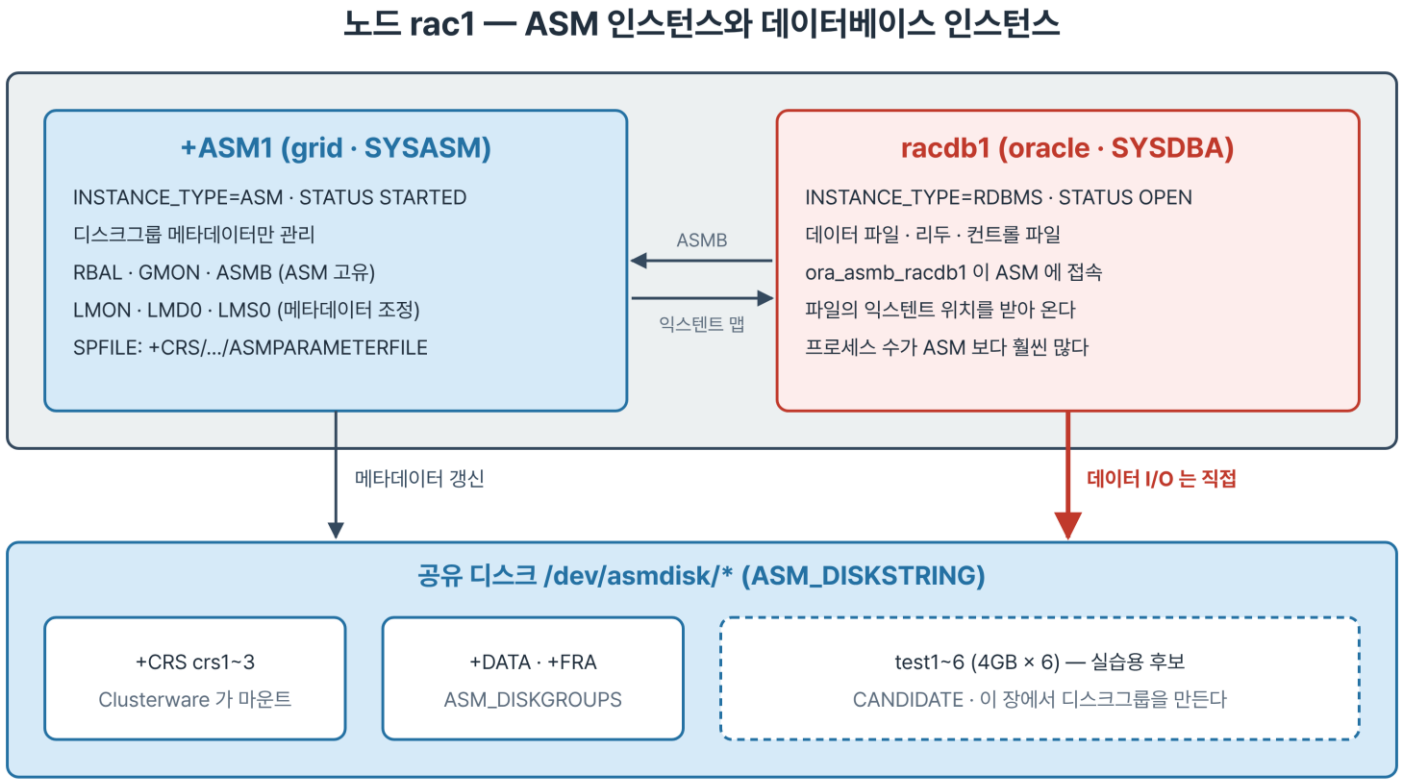
살아남은 ASM 이 하는 일

+ASM2 alert log

- 09:25:31 Reconfiguration — Dead instances: 1
- 09:25:39 CRS · DATA · FRA 인스턴스 복구
- 09:26:28 rac1 crsd 가 +ASM2 로 OCR 엶
- 09:26:44 racdb1 Flex client 재등록
- 수동으로 옮길 때: alter system relocate client 'racdb1:racdb'

데이터 I/O 경로

ASM 은 메타데이터만, 데이터 블록은 DB 가 직접



- 파일을 열 때 익스텐트 맵을 받아 SGA 에 둔다
- 읽기 · 쓰기는 DBWn · LGWR 이 장치에 직접
- ASM 에 다시 묻는 때: 파일 생성 · 크기 변경 · 리밸런스

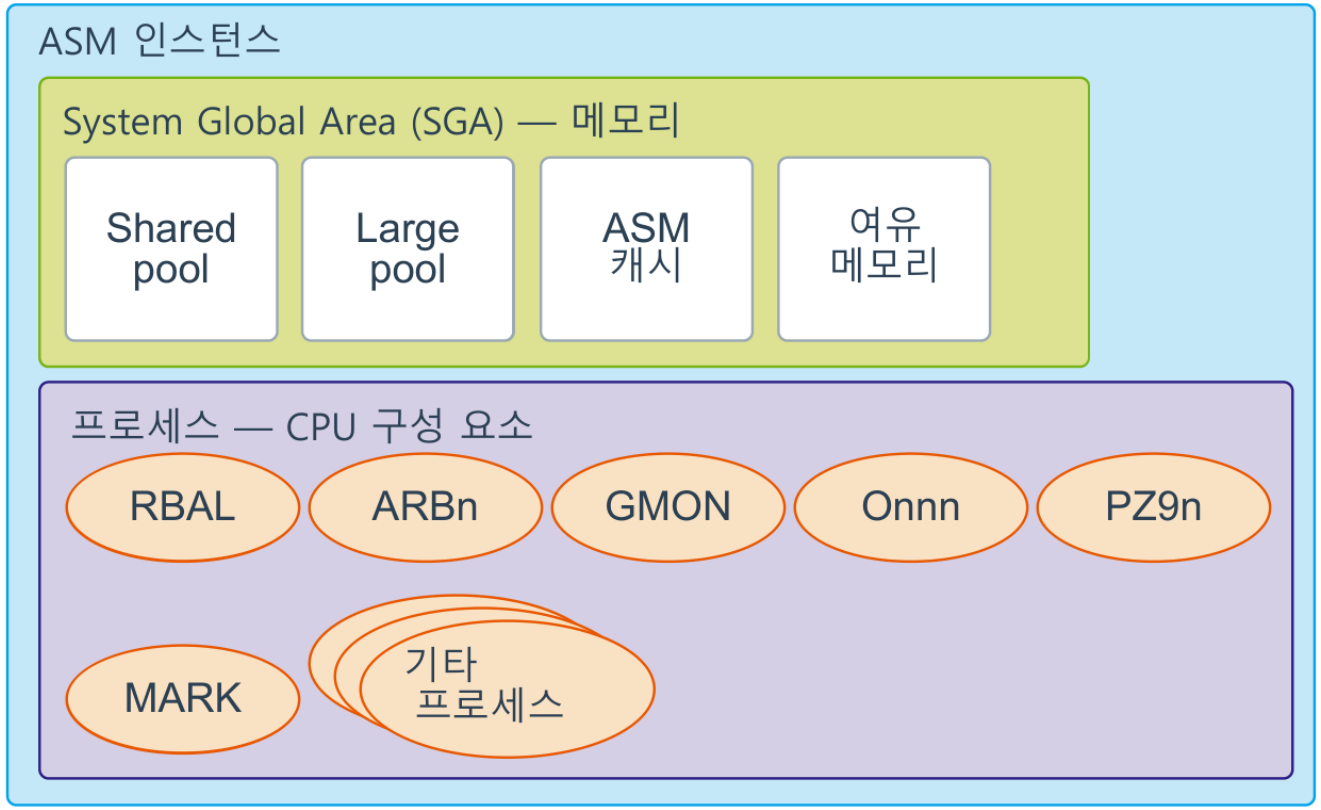
2

ASM 인스턴스

- 구조와 프로세스
- 파라미터와 SPFILE
- 기동 순서
- 권한

ASM 인스턴스의 구조

SGA 와 백그라운드 프로세스 (원문 41쪽)



- SGA: Shared Pool · Large Pool · ASM Cache · 여유 메모리
- MEMORY_TARGET 최소 1GB — 실습 1.05GB
- ORA-04031 이면 ASM 이 스스로 10% 늘린다

데이터 파일이 없는 인스턴스

STATUS 는 늘 STARTED

- INSTANCE_TYPE=ASM (프록시는 ASMPROXY)
- v$datafile → ORA-01507
- 딕셔너리 없음 → SYSASM · SYSDBA · SYSOPER 로만 접속
- SID 기본값 +ASM노드번호 — 바꾸지 않는다

ASM 전용 프로세스

이름으로 하는 일을 짐작한다

- RBAL — 리밸런스 계획, ARBA · ARBn 이 실행
- GMON — 멤버십과 PST, 디스크 OFFLINE · DROP 판단
- MARK — 오프라인 디스크의 stale 표시
- ASMB — DB 와 ASM 을 잇는 채널
- LMON · LMS · LCK0 — 두 ASM 사이 메타데이터 조정

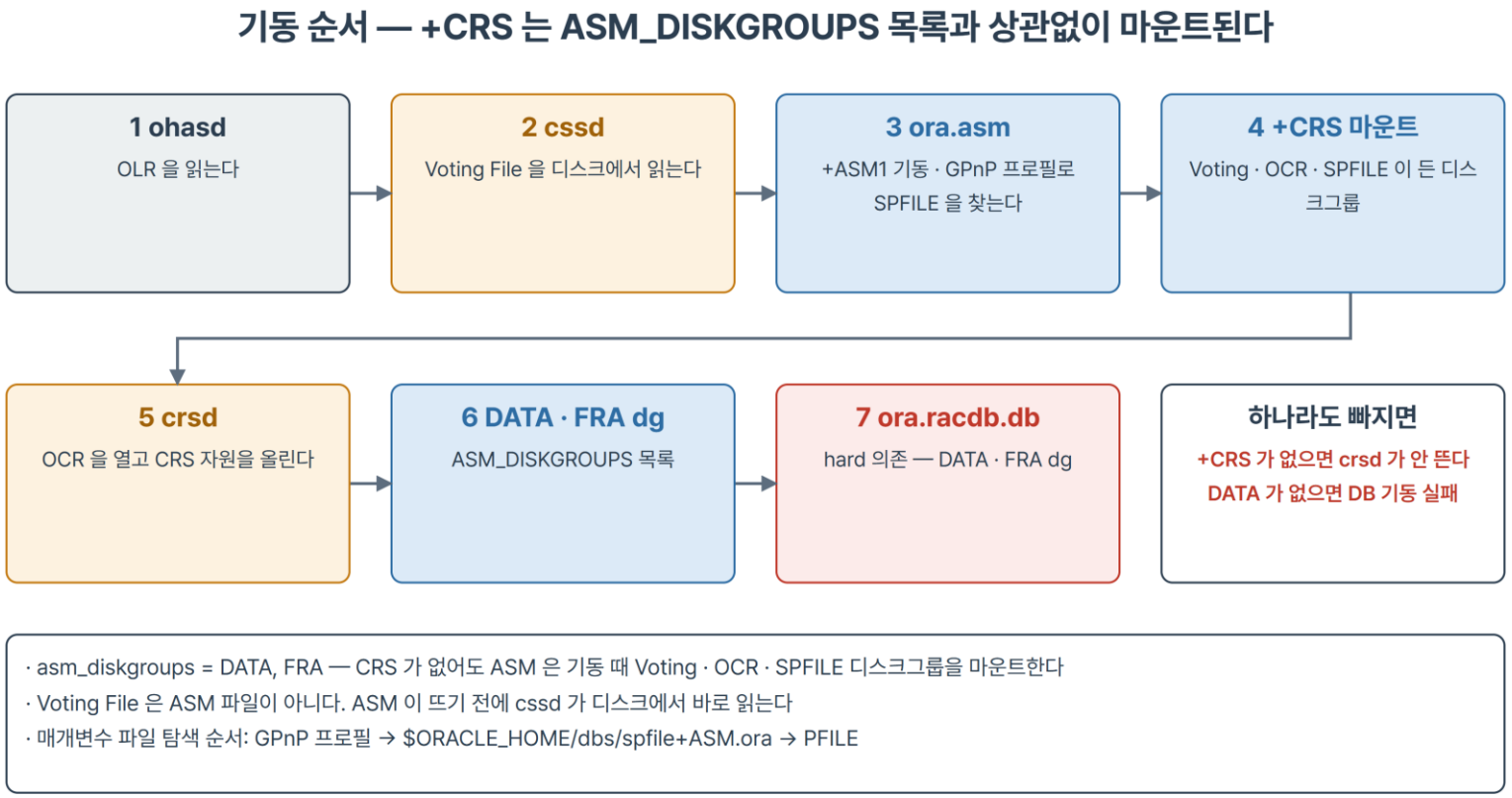
매개변수와 SPFILE

ASM_ 매개변수는 DB 에 쓸 수 없다

- asm_diskstring — 모든 ASM 이 같은 디스크를 찾을 수 있게
- asm_diskgroups — SPFILE 이면 생성 · 마운트 때 자동 추가
- asm_power_limit 1 — 0 은 권장하지 않는다
- PROCESSES — DB n 개: 50n+50 (n<10)
- SPFILE 탐색: GPnP 프로필 → dbs/spfile+ASM.ora → PFILE

기동 순서

+CRS 는 ASM_DISKGROUPS 목록과 상관없이 마운트된다



- cssd 는 Voting File 을 디스크에서 직접 읽는다
- ASM 은 기동 때 Voting · OCR · SPFILE 디스크그룹도 마운트
- DB 는 DATA · FRA dg 에 hard 의존

의존 관계에 드러난 Flex ASM

crsctl stat res ora.racdb.db -p

- START: hard(global:uniform:ora.DATA.dg ...)
- STOP: hard(global:intermediate:ora.asm ...)
- global — 클러스터 어딘가에 떠 있으면 된다
- intermediate — ASM 이 흔들려도 DB 를 내리지 않는다

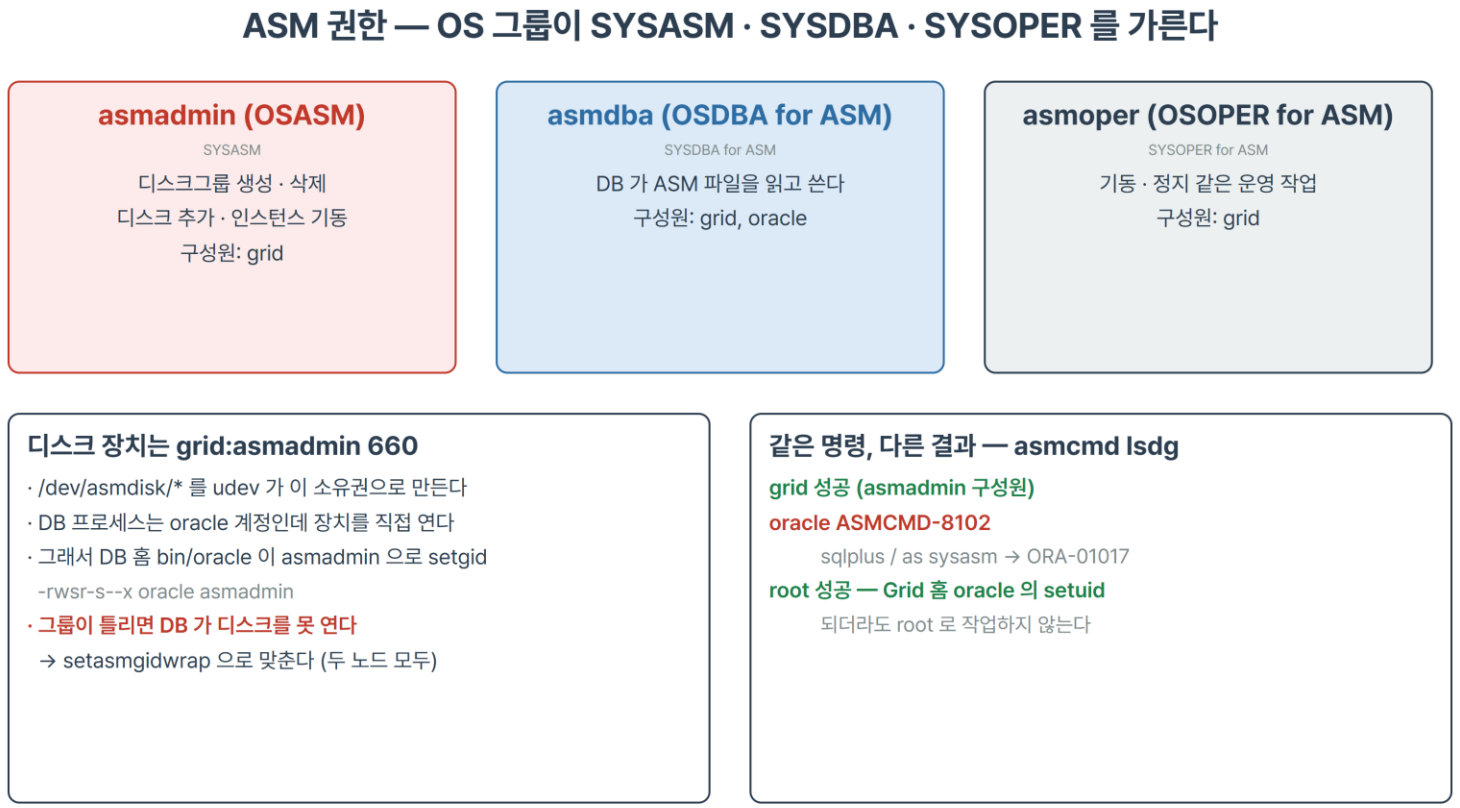
STARTUP 과 SHUTDOWN

DB 대신 디스크그룹을 마운트한다

- STARTUP — ASM_DISKGROUPS 마운트, NOMOUNT 는 인스턴스만
- STARTUP RESTRICT — 한 인스턴스 독점, 리밸런스가 빠르다
- SHUTDOWN NORMAL · IMMEDIATE — DB 가 붙어 있으면 오류
- SHUTDOWN ABORT — 정리 없이 내림, 다음 기동 때 복구

ASM 권한

OS 그룹이 SYSASM · SYSDBA · SYSOPER 를 가른다



- ASM 관리는 SYSASM — SYSDBA 로 하면 오류
- DB 인스턴스의 SYSDBA 는 파일 · 별칭 · 템플릿까지
- 감시는 ASMSNMP 같은 작은 권한으로

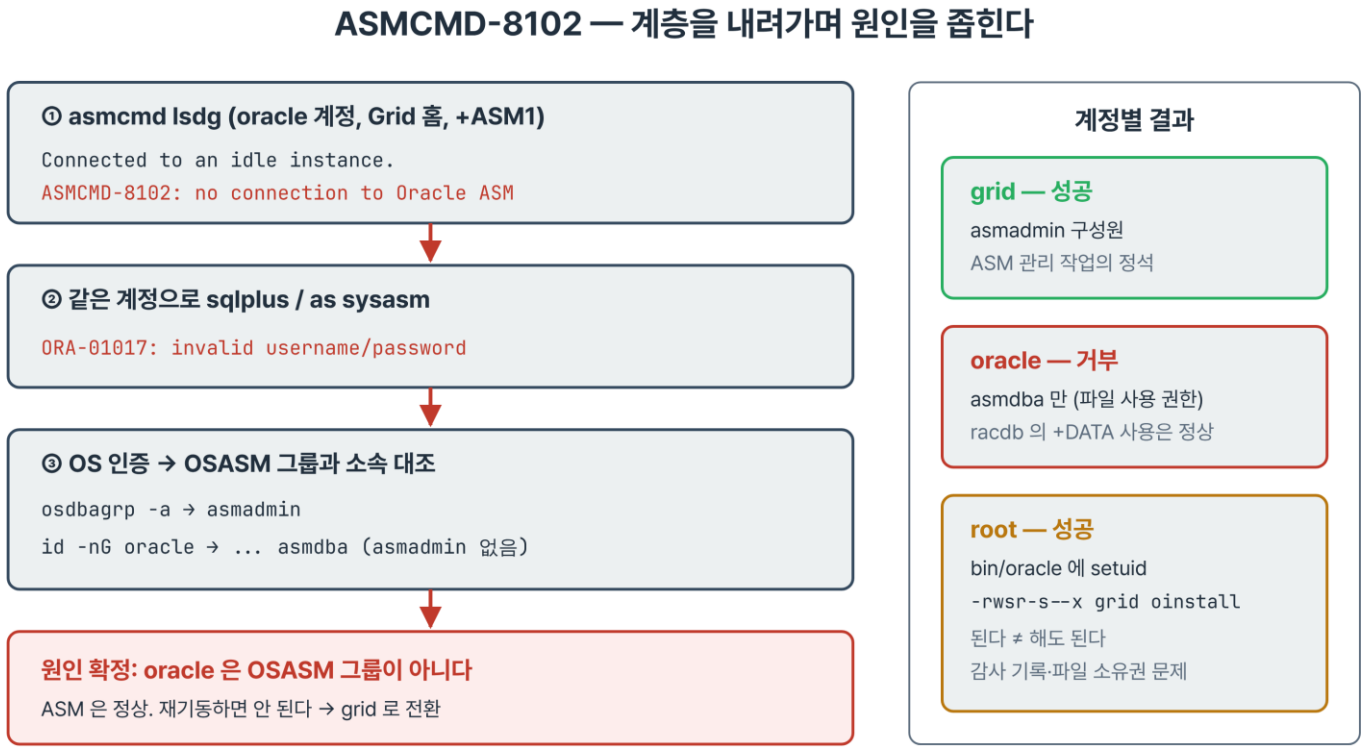
암호 파일

+CRS/orapwASM — 클러스터가 함께 쓴다

- COMPATIBLE.ASM 12.1 이상인 디스크그룹에
- ASM 이 떠서 마운트된 뒤에만 인증에 쓰인다
- srvctl modify asm -pwfile, 바꾸면 FLUSH PASSWORDFILE_METADATA_CACHE
- 클러스터에서 orapwd 로 새로 만들지 않는다 — 백업에서 복원

ASMCMD-8102

메시지는 연결 문제, 원인은 그룹 소속



- Connected to an idle instance — ASM 은 멀쩡하다
- 한 층 아래 sqlplus / as sysasm → ORA-01017
- id -nG 로 asmadmin 소속 확인

3

디스크와 디스크그룹

- 디스크 발견과 헤더
- 물리 · 논리 구성
- AU · 익스텐트 · 메타데이터
- 만들기 · 마운트 · 삭제

스토리지 준비 — 문서의 권장

ASM 을 올리기 전에

- 디스크그룹 분리: OCR · Voting / 데이터 / FRA
- LUN 은 활성 I/O 경로의 4배 이상, 같은 크기 · 성능
- 장애 그룹: Normal 3개, High 5개 이상
- 고급 배열이면 External, RAID 없으면 ASM 미러
- 장치 이름 · 권한 고정 — udev 또는 ASM Filter Driver

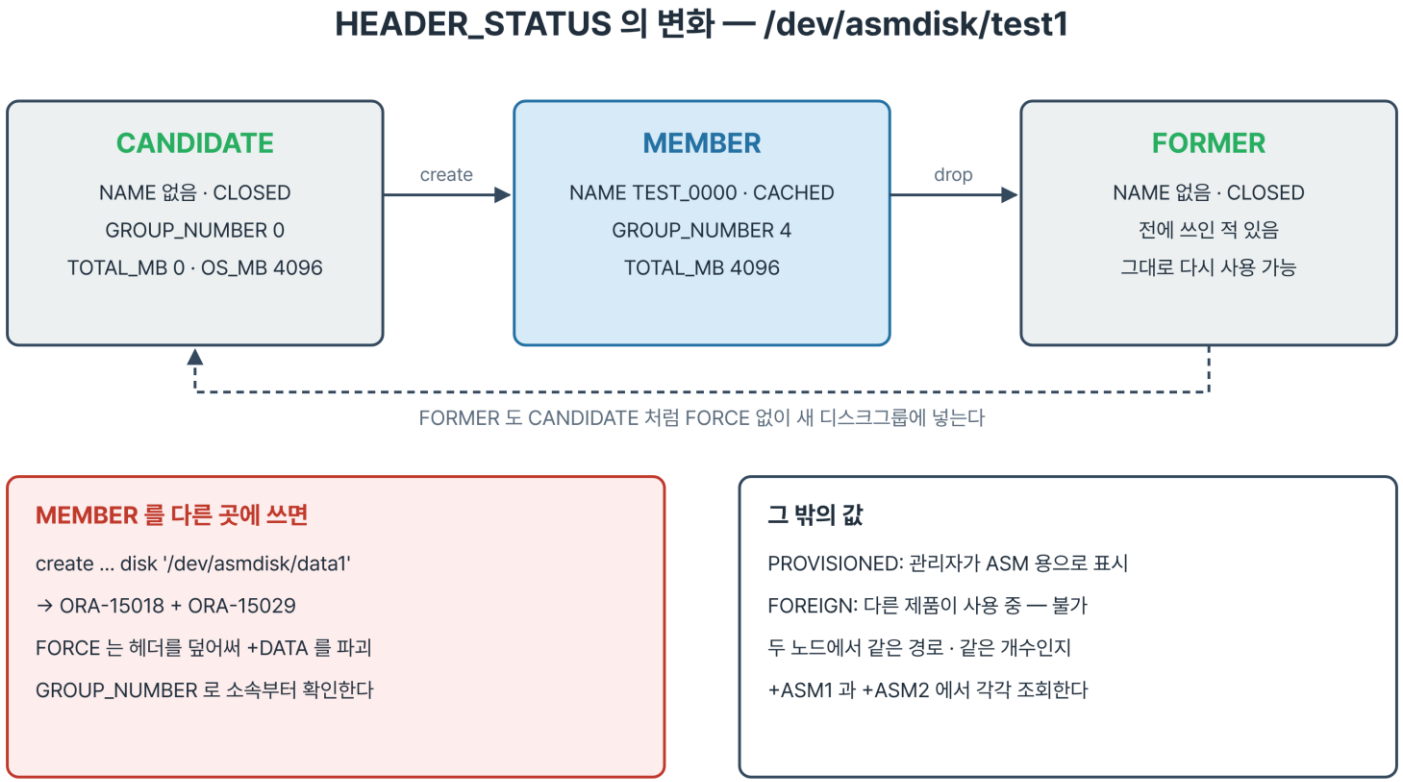
디스크 발견

마운트 · 추가 · V$ASM_DISK 조회 때마다

- GROUP_NUMBER 0 · NAME 없음 · CLOSED
- TOTAL_MB 0 은 정상 — 크기는 OS_MB
- 최대 10,000개, 같은 디스크 두 경로면 실패
- GROUP_NUMBER 는 마운트마다 바뀔 수 있다
- 두 노드에서 개수 · 경로 대조

HEADER_STATUS 의 변화

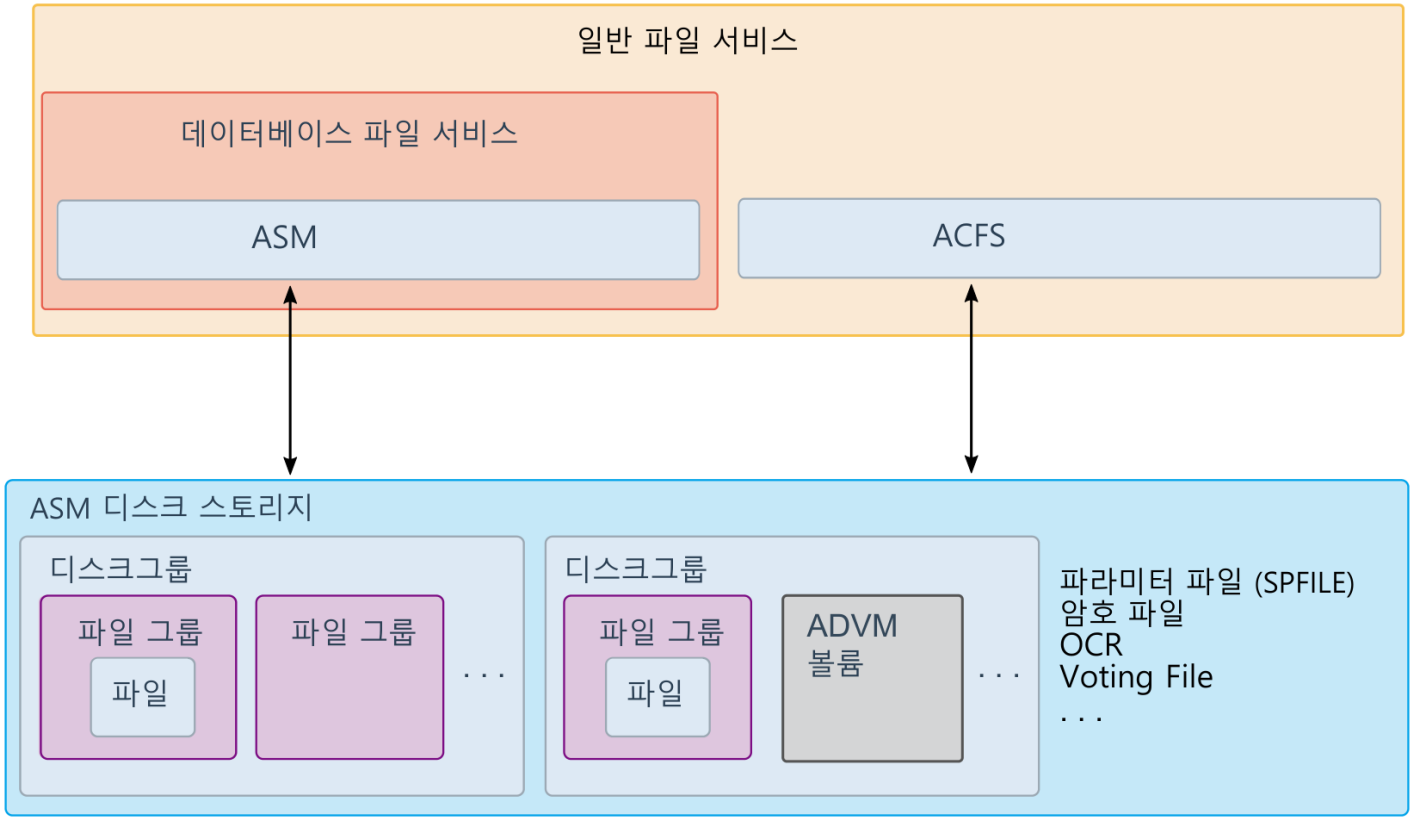
헤더가 곧 소속 증명서



- CANDIDATE · PROVISIONED · FORMER — FORCE 없이 추가
- MEMBER — 마운트된 그룹 소속이 아니면 FORCE 로
- FOREIGN — FORCE 로만

ASM 디스크 스토리지

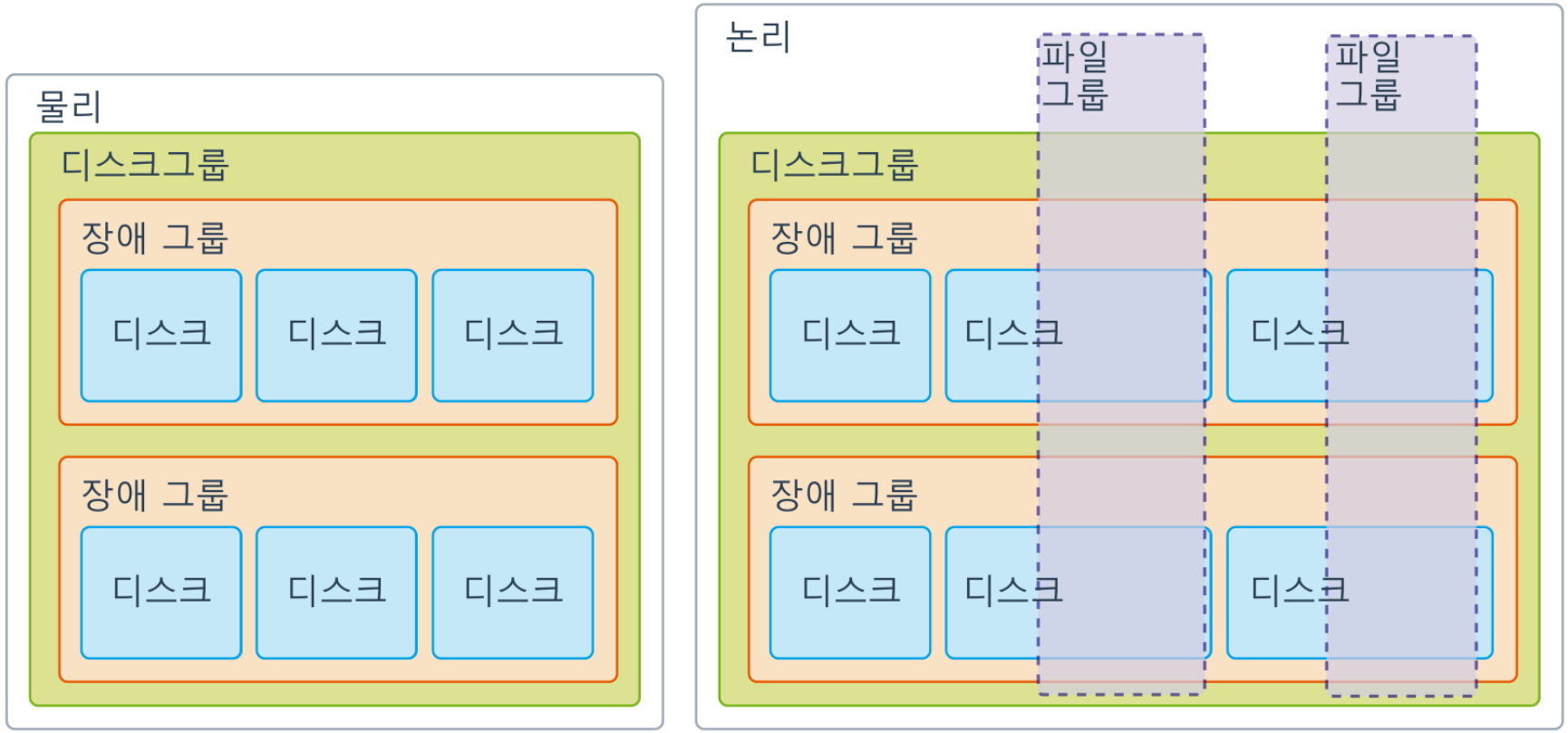
디스크그룹 · 파일 그룹 · ADVM 볼륨 (원문 43쪽)



- ASM 디스크 하나는 디스크그룹 하나에만
- 디스크그룹 → (파일 그룹) → 파일
- OCR · Voting File · SPFILE · 암호 파일도 여기에

디스크그룹의 물리 · 논리 구성

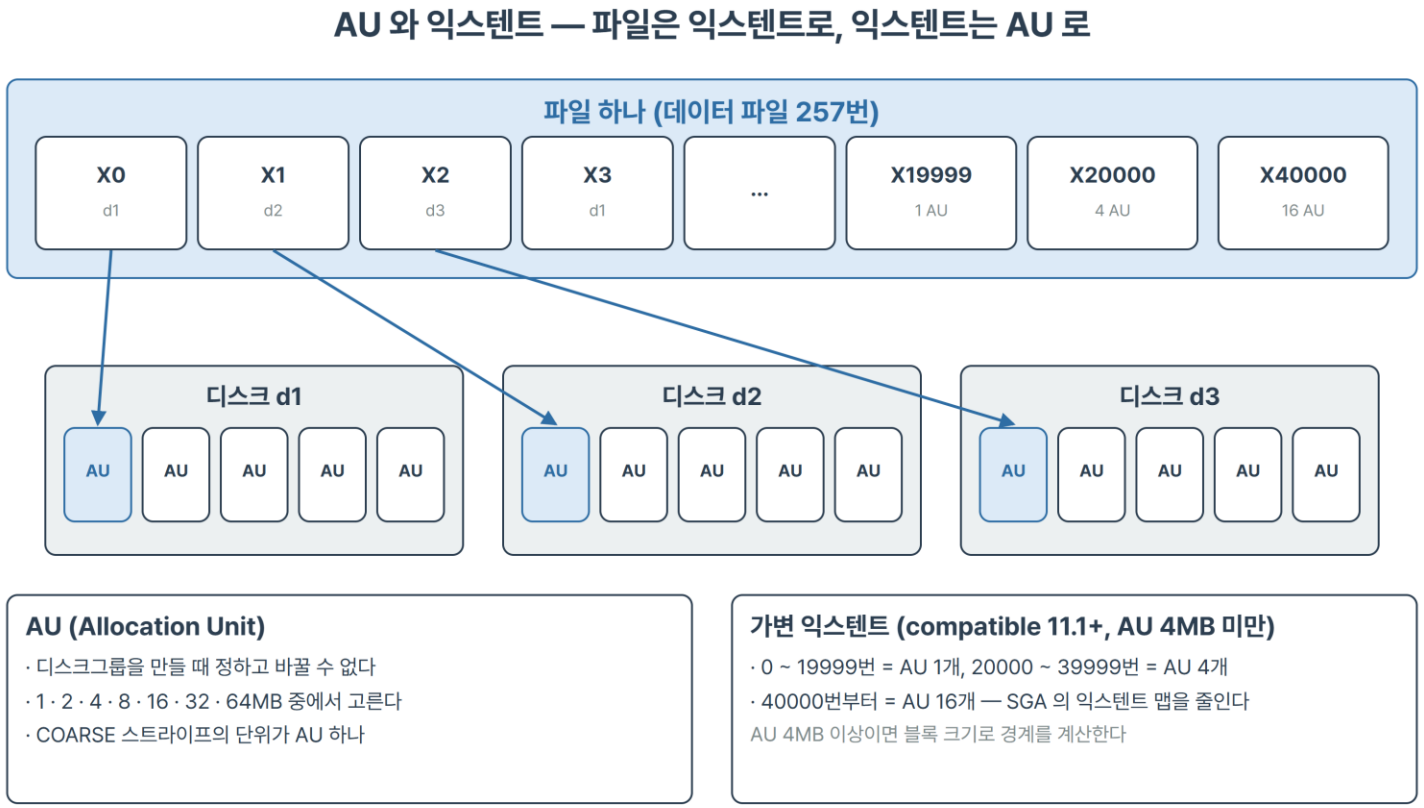
장애 그룹이 둘이면 High 는 불가 (원문 44쪽)



- 기본은 디스크마다 다른 장애 그룹
- Normal 최소 2, High 최소 3
- 크기가 같은 디스크로 구성

AU 와 익스텐트

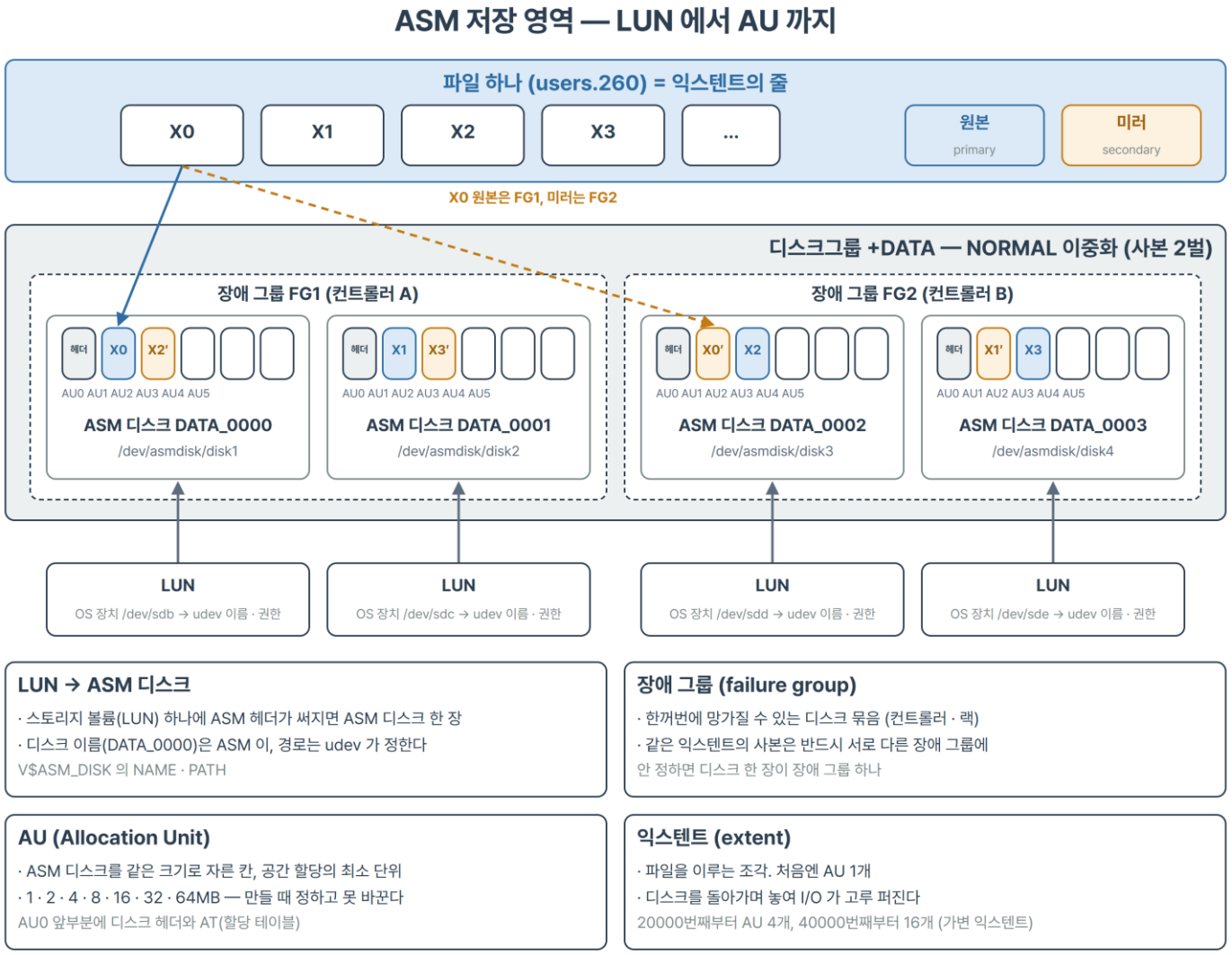
파일은 익스텐트로, 익스텐트는 AU 로



- AU: 1 · 2 · 4 · 8 · 16 · 32 · 64MB, 만든 뒤 못 바꾼다
- 가변 익스텐트: 1 → 4 → 16 AU (AU 4MB 미만)
- AU 4MB 이상이면 블록 크기로 경계 계산

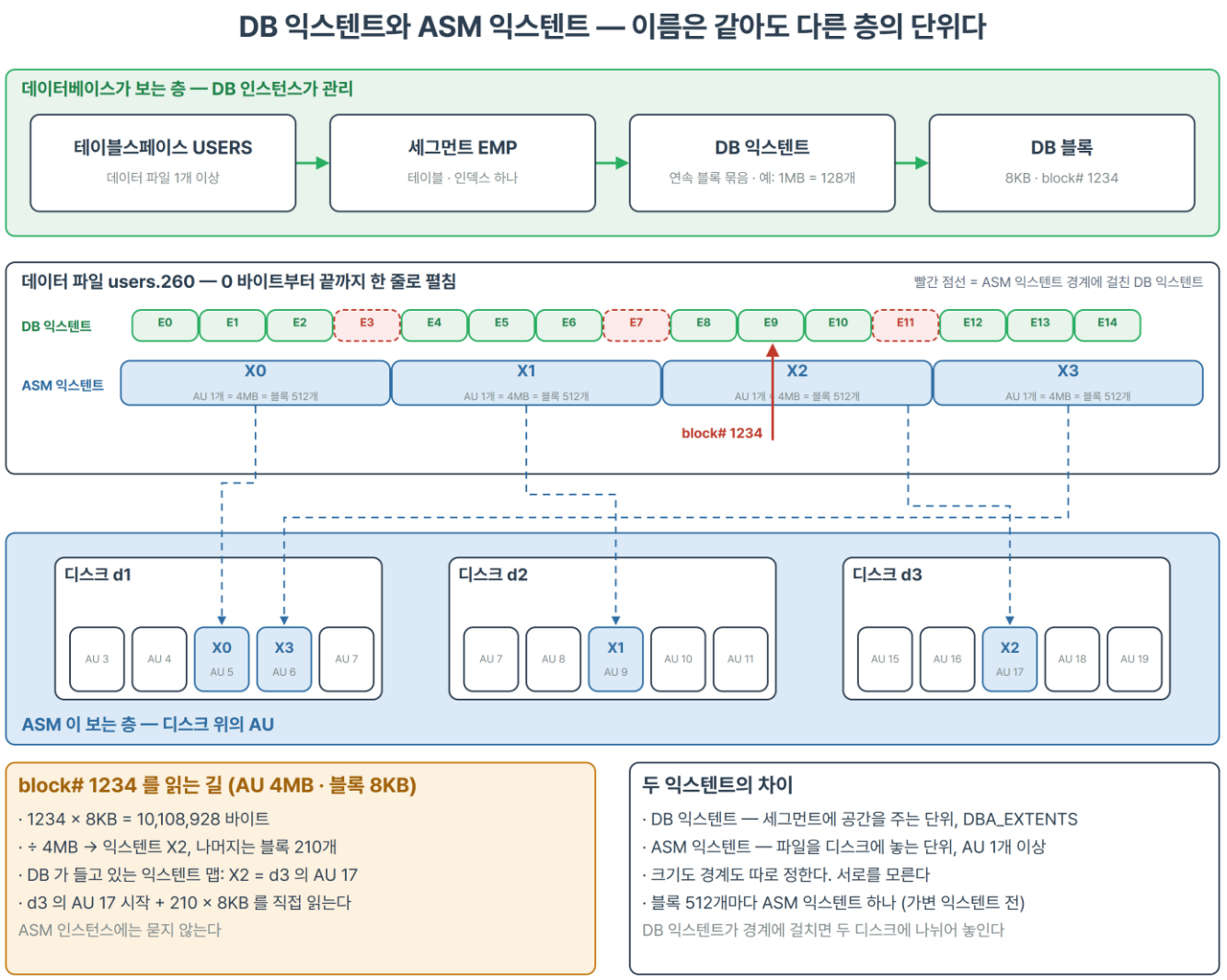
ASM 저장 영역

LUN → ASM 디스크 → 장애 그룹 → 디스크그룹, 그 안의 AU 와 익스텐트



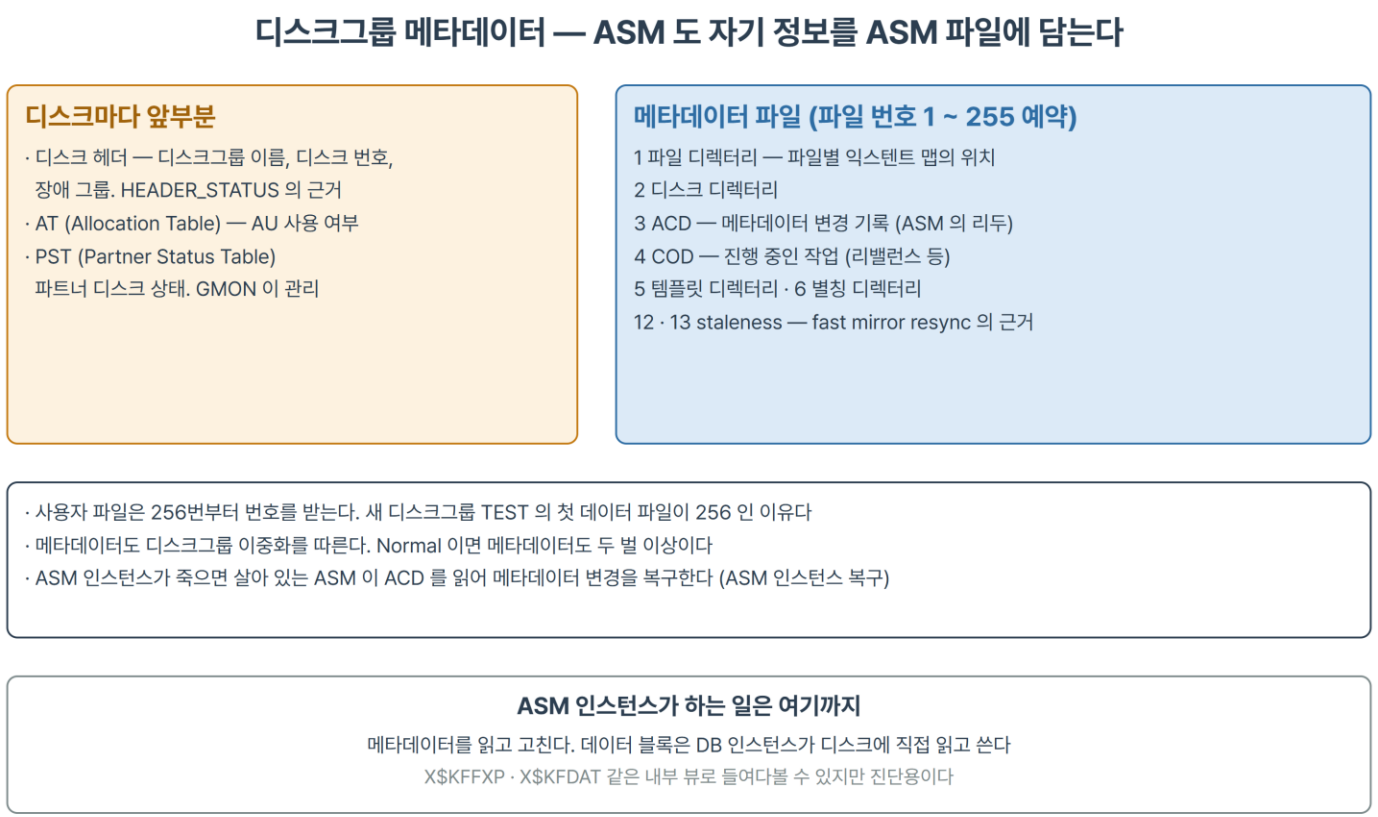
DB 익스텐트와 ASM 익스텐트

블록 → DB 익스텐트 / 파일 오프셋 → ASM 익스텐트 → AU



디스크그룹 메타데이터

ASM 도 자기 정보를 디스크그룹 안에 담는다



- 문서의 목록: 디스크 · 여유 공간 · 파일 이름 · 익스텐트 위치 · 메타데이터 리두 · ADVM
- 12.1 이상: 헤더 · AT 를 디스크마다 복제 (PHYS_META_REPLICATED)
- 사용자 파일은 256번부터

디스크그룹 만들기

첫 줄은 ORA-15018, 원인은 둘째 줄

- 15029 이미 마운트된 디스크 · 15031 경로 없음
- 15167 장애 그룹 부족 · 15237 CREATE 에 못 쓰는 속성
- 이름은 대문자로 저장, # · $ 쓰지 않는다
- 디스크는 모두 같은 크기, 이름 미지정 시 TEST_0000

compatible 속성

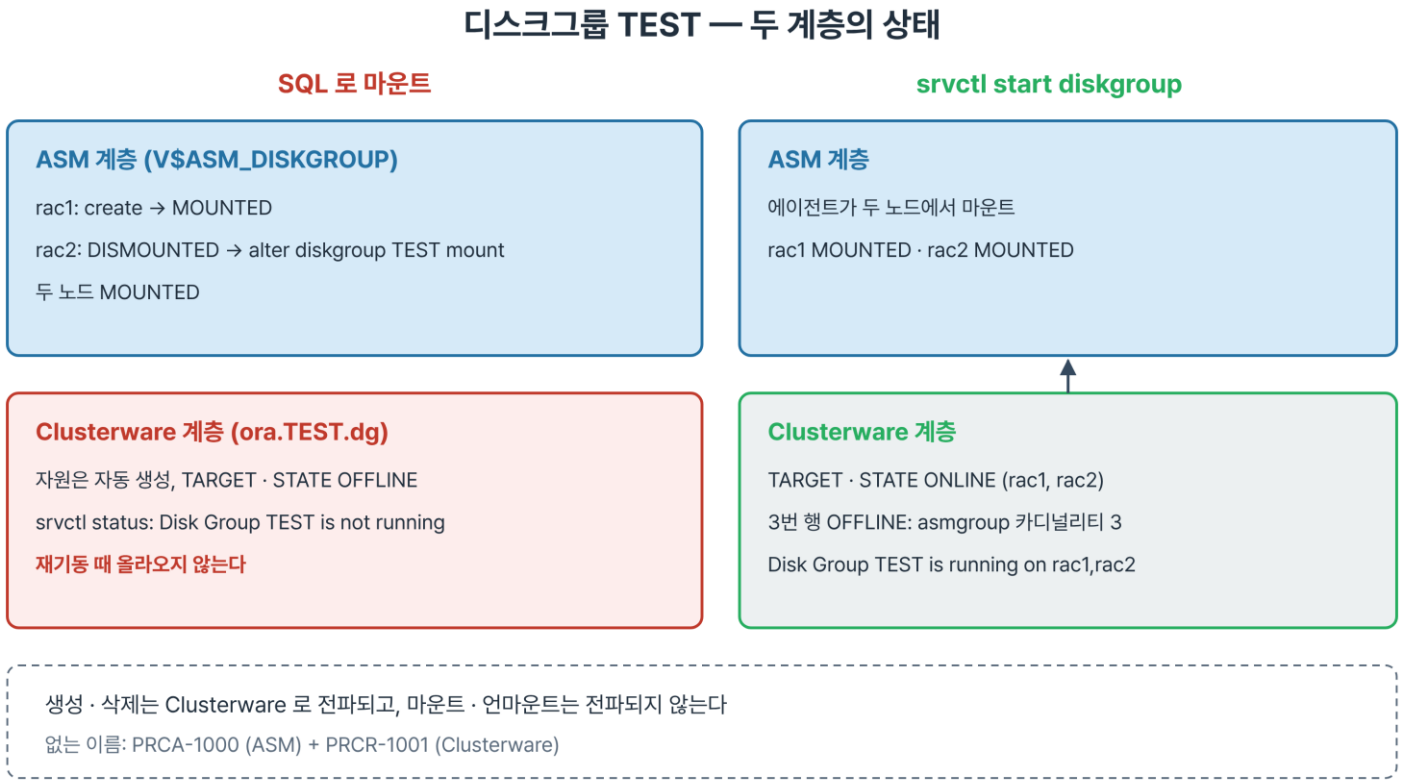
올리면 켜지고, 내릴 수 없다



- SQL 기본 · 최소: ASM 11.2.0.2, RDBMS 10.1
- +CRS rdbms 10.1 → OFFLINE 이 ORA-15283
- 권장: asm = GI 버전, rdbms = 가장 낮은 DB COMPATIBLE

두 계층의 상태

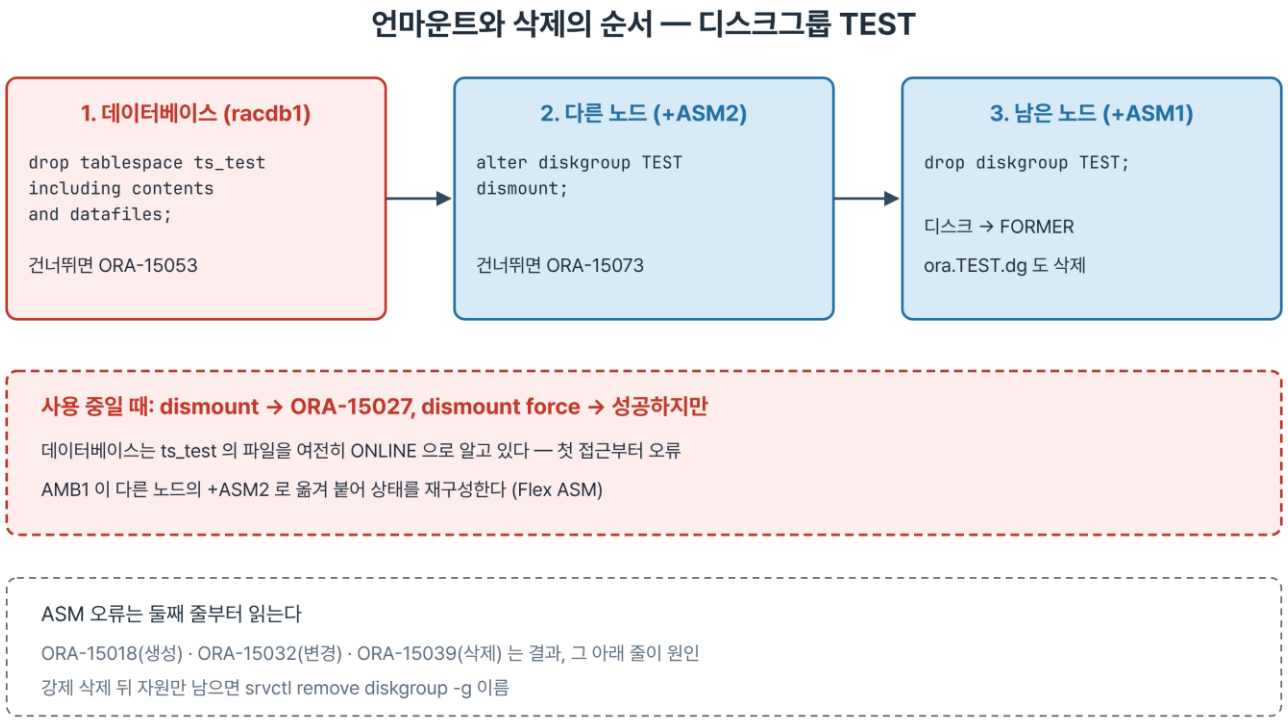
SQL 마운트는 Clusterware 에 반영되지 않는다



- CREATE 는 실행한 ASM 에서만 마운트
- ora.TEST.dg 는 생기지만 TARGET OFFLINE
- 운영은 srvctl start/stop diskgroup

dismount 와 삭제의 순서

DB 쪽 → 다른 노드 → 남은 노드



- 사용 중이면 ORA-15027
- 파일이 있으면 ORA-15053
- 다른 ASM 이 마운트 중이면 ORA-15073
- 이중화 수준은 바꿀 수 없다 — Flex 변환만 예외

MOUNT FORCE 와 저장 한계

줄어든 이중화로라도 올린다

- MOUNT FORCE: 모든 파일의 사본이 하나라도 있으면
- 못 찾은 디스크는 OFFLINE, disk_repair_time 시작
- 첫 마운트 인스턴스가 아니거나 디스크가 다 있으면 실패
- 한계: 디스크그룹 511 · 그룹당 디스크 10,000 · 파일 100만
- 디스크 하나 최대 4PB (AU 1MB, compatible 12.1+)

4

이중화와 장애 그룹

- 세 가지 이중화
- 익스텐트 단위 미러
- 장애 그룹과 파트너
- 용량 지표

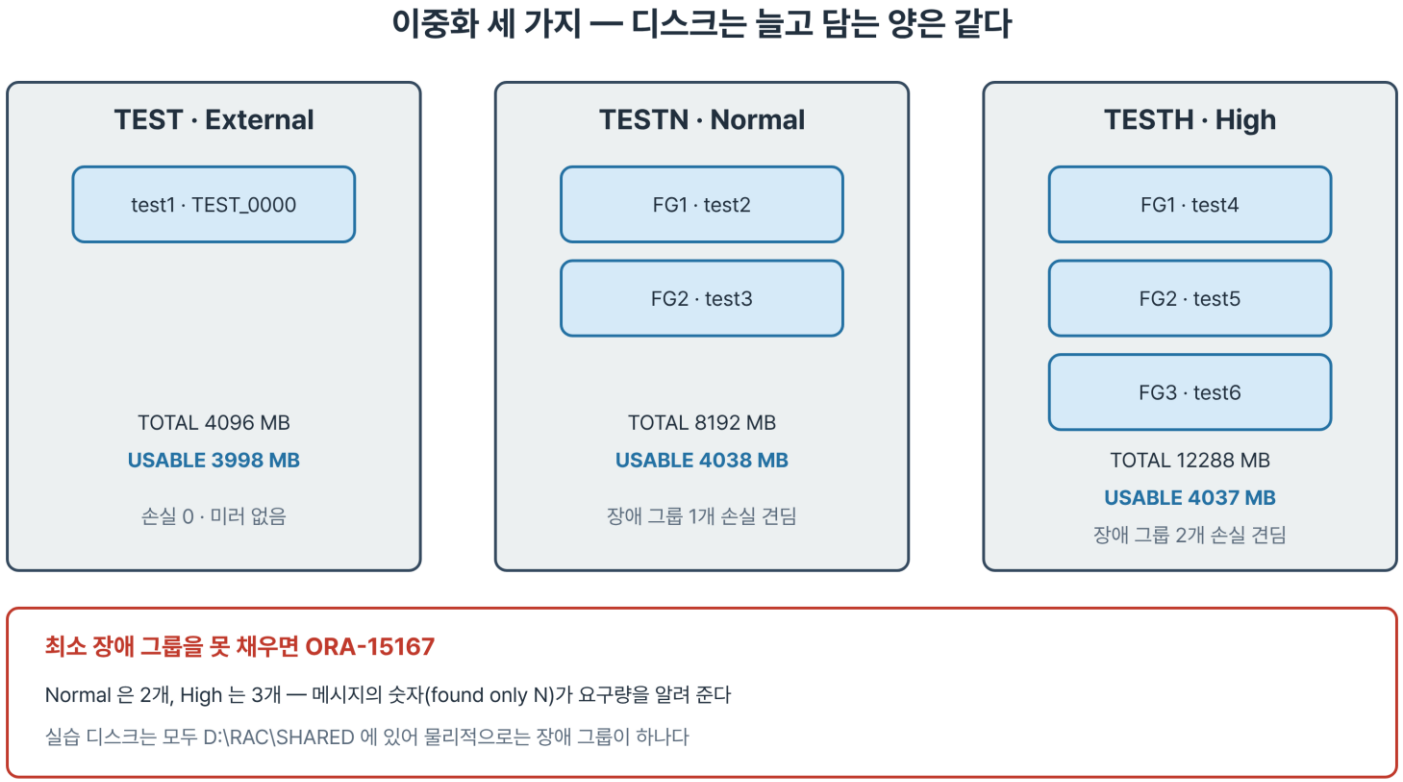
이중화 수준과 미러 수준

디스크그룹이 기본을, 파일이 실제를 정한다

- EXTERNAL — 미러 없음, 쓰기 오류 하나에 강제 dismount
- NORMAL — 2중 기본, 파일별 3중 · 없음 가능
- HIGH — 3중만
- FLEX · EXTENDED — 파일 그룹마다

이중화와 용량

1 · 2 · 3장을 넣어도 담는 양은 4GB 남짓



- External 3998 · Normal 4038 · High 4037 MB
- 늘어난 것은 견디는 손실 개수 (0 · 1 · 2)
- RAID 위 Normal → 물리의 4분의 1

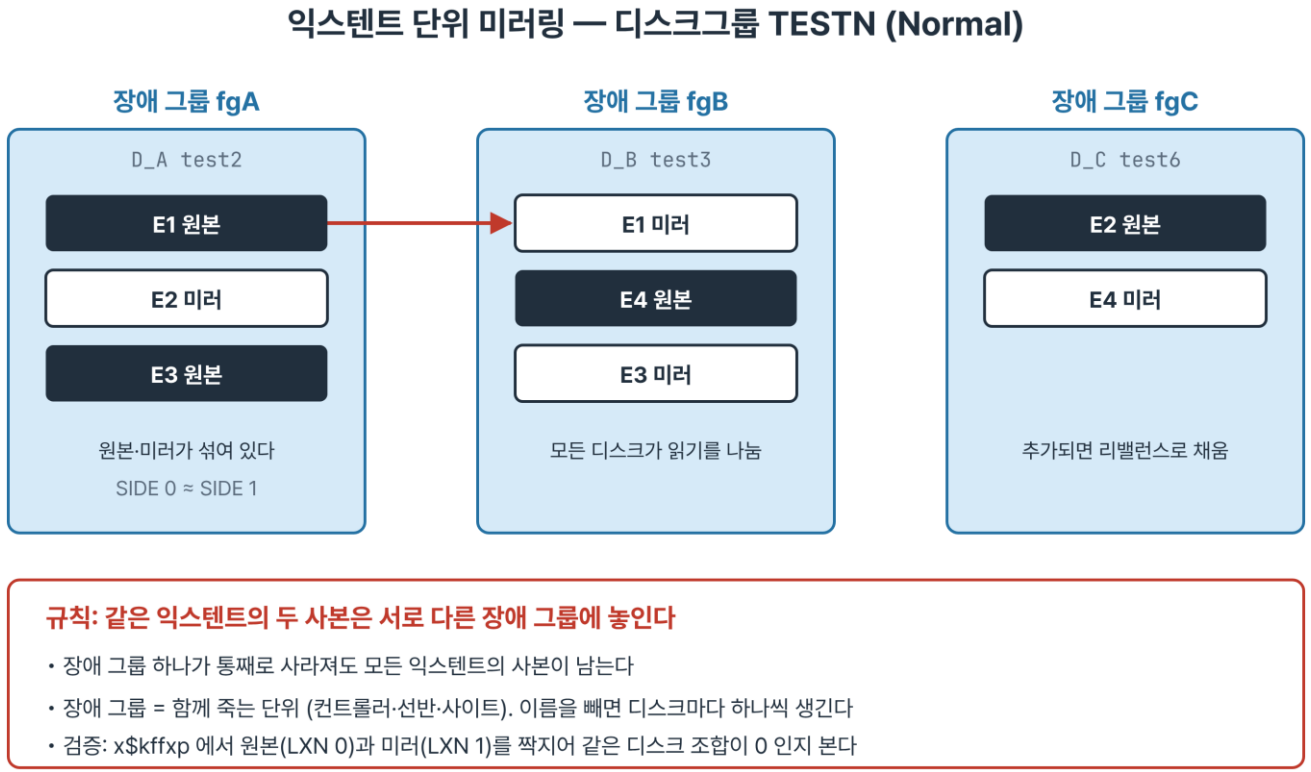
어느 이중화를 고를 것인가

문서의 답 — RAID 가 있으면 External

- RAID 배열 — External, 미러를 컨트롤러에 넘긴다
- RAID 없는 스토리지 — Normal 이상
- 배열 사이 미러 · 확장 클러스터 — Normal 또는 EXTENDED
- OCR · Voting File — Normal 이상, 장애 그룹 3개 이상

익스텐트 단위 미러링

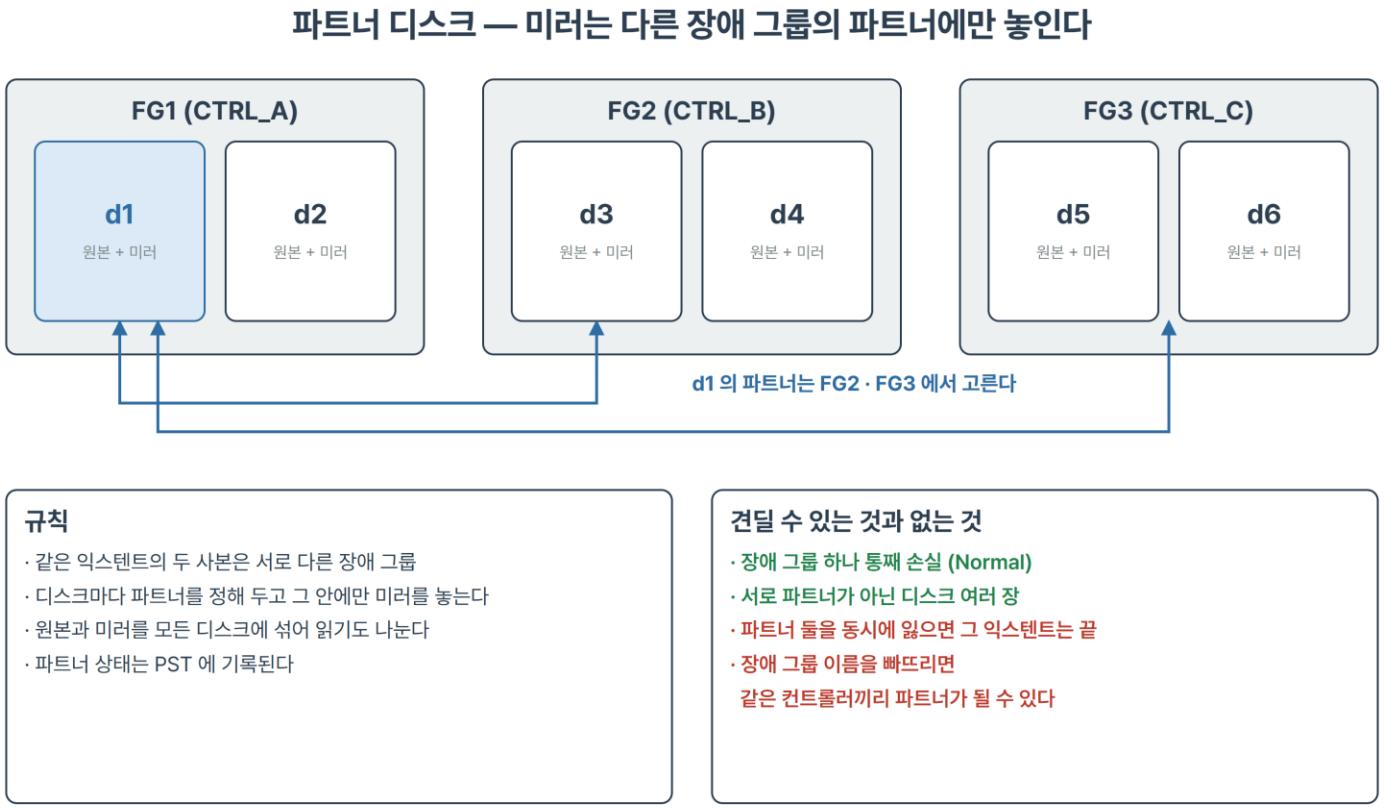
두 사본은 반드시 다른 장애 그룹에



- 익스텐트마다 원본과 미러 위치를 정한다
- x$kffxp: 디스크 0 · 1 이 1302 · 1305 씩
- DB 는 미러를 안다 — 논리 손상이면 미러를 읽고 고친다

파트너 디스크

미러는 다른 장애 그룹의 파트너에만



- 디스크마다 파트너를 정해 두고 그 안에만 미러
- 파트너 상태는 PST 에
- 장애 그룹 이름을 빠뜨리면 같은 컨트롤러끼리 짝

장애 그룹은 몇 개를

PST 를 비교하려면 셋

- 최소: Normal 2, High 3 — 권장: Normal 3, High 5
- PST 셋을 비교해야 최신본을 가린다
- 용량이 부담이면 QUORUM 장애 그룹을 PST 자리로
- 디스크 20개 미만이면 디스크마다 장애 그룹
- 장애 그룹은 같은 크기로

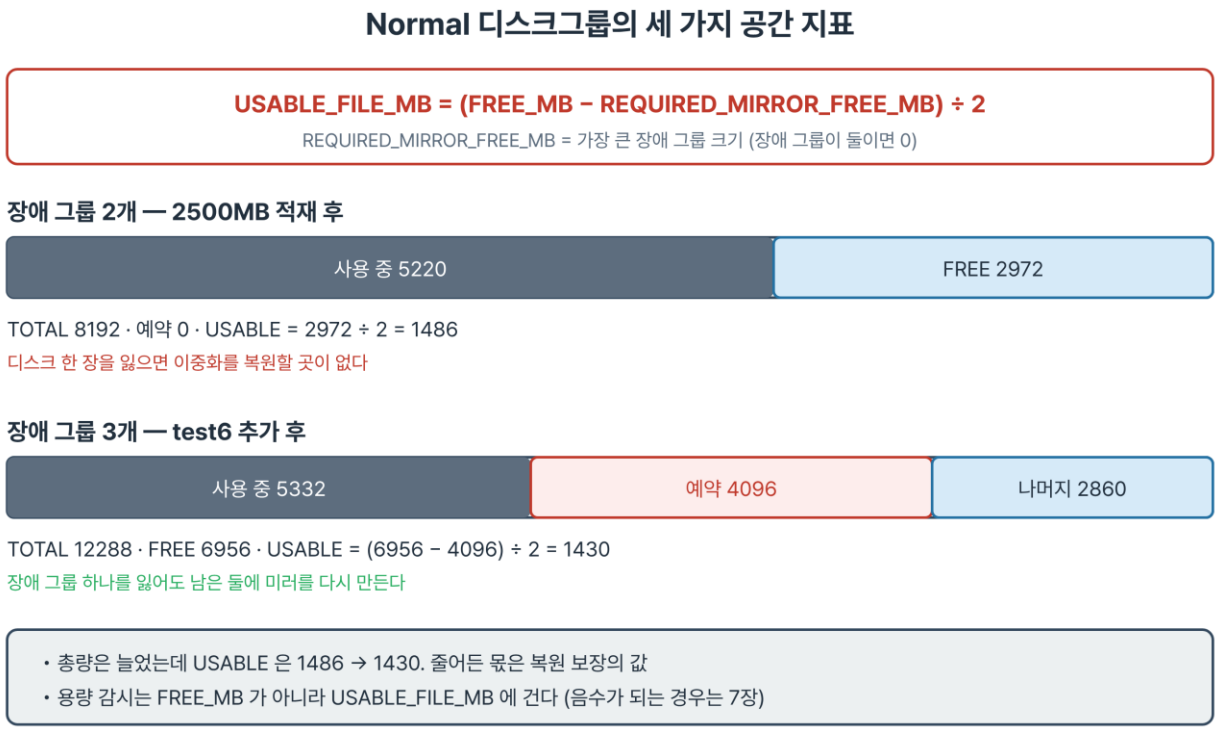
장애 그룹 규칙 검증

원본 · 미러 짝 조회

- 파일 번호 · 익스텐트 번호가 같은 행끼리 조인
- LXN 0 = 원본, 1 = 미러, 65534 = 미배정
- 디스크 4장 → 12행, PRI = SEC 인 행 0
- 정기 감시는 V$ASM_DISK 로, x$ 는 진단용

용량 지표 세 개

FREE · REQUIRED_MIRROR_FREE · USABLE_FILE



- REQUIRED: Normal 가장 큰 장애 그룹, High 가장 큰 둘
- USABLE = (FREE − REQUIRED) ÷ 미러 수
- TOTAL 은 헤더 몫을 뺀 약 99%
- FREE 가 남아도 한 디스크가 차면 쓰기 실패

식과 실측

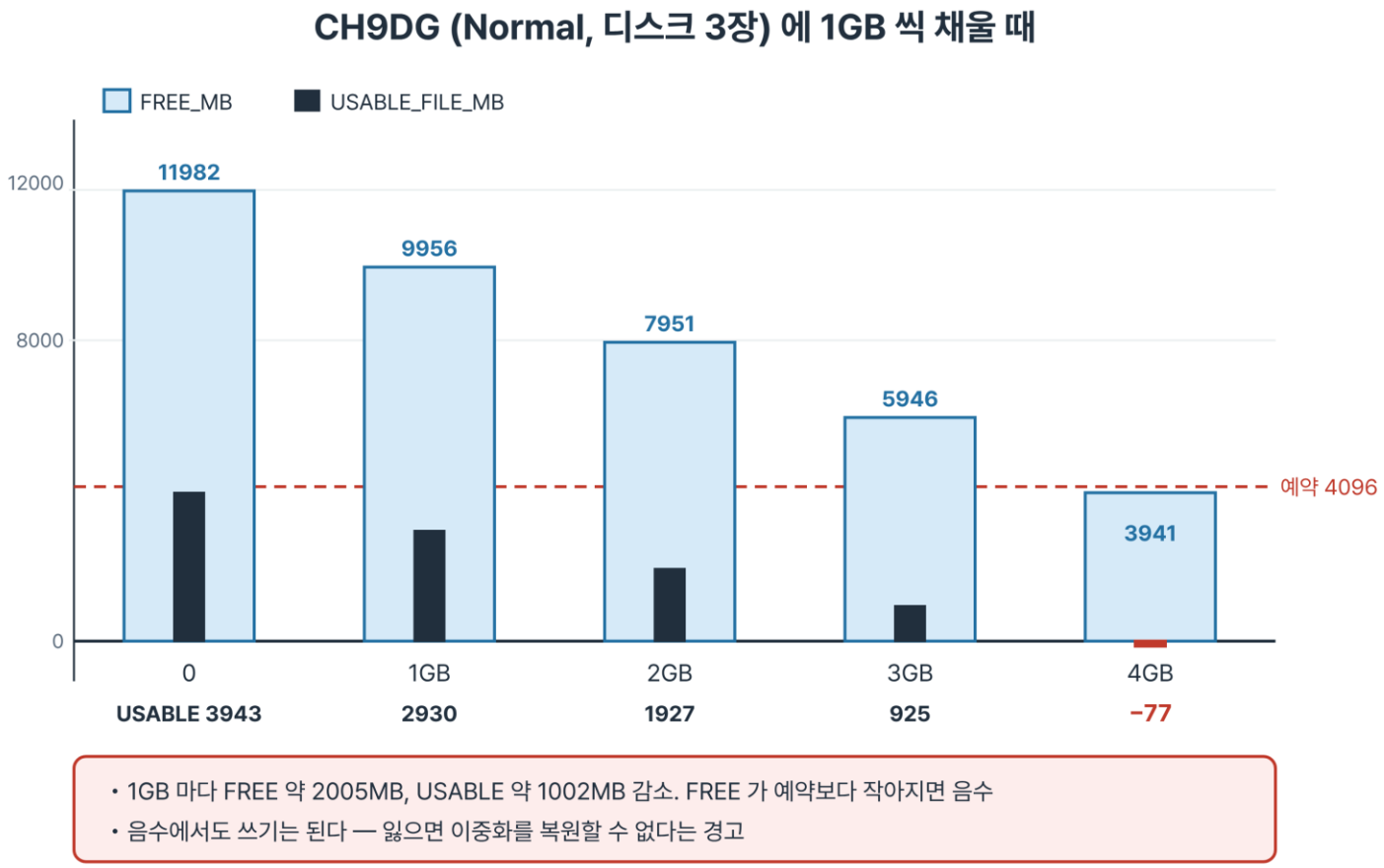
CH9DG, 디스크 3장



- 1GB 를 넣을 때마다 FREE 약 2005MB 감소
- 4GB 에서 USABLE −77, 쓰기는 된다
- 문서: 음수면 가능한 한 빨리 공간을 더한다

적재량과 USABLE_FILE_MB

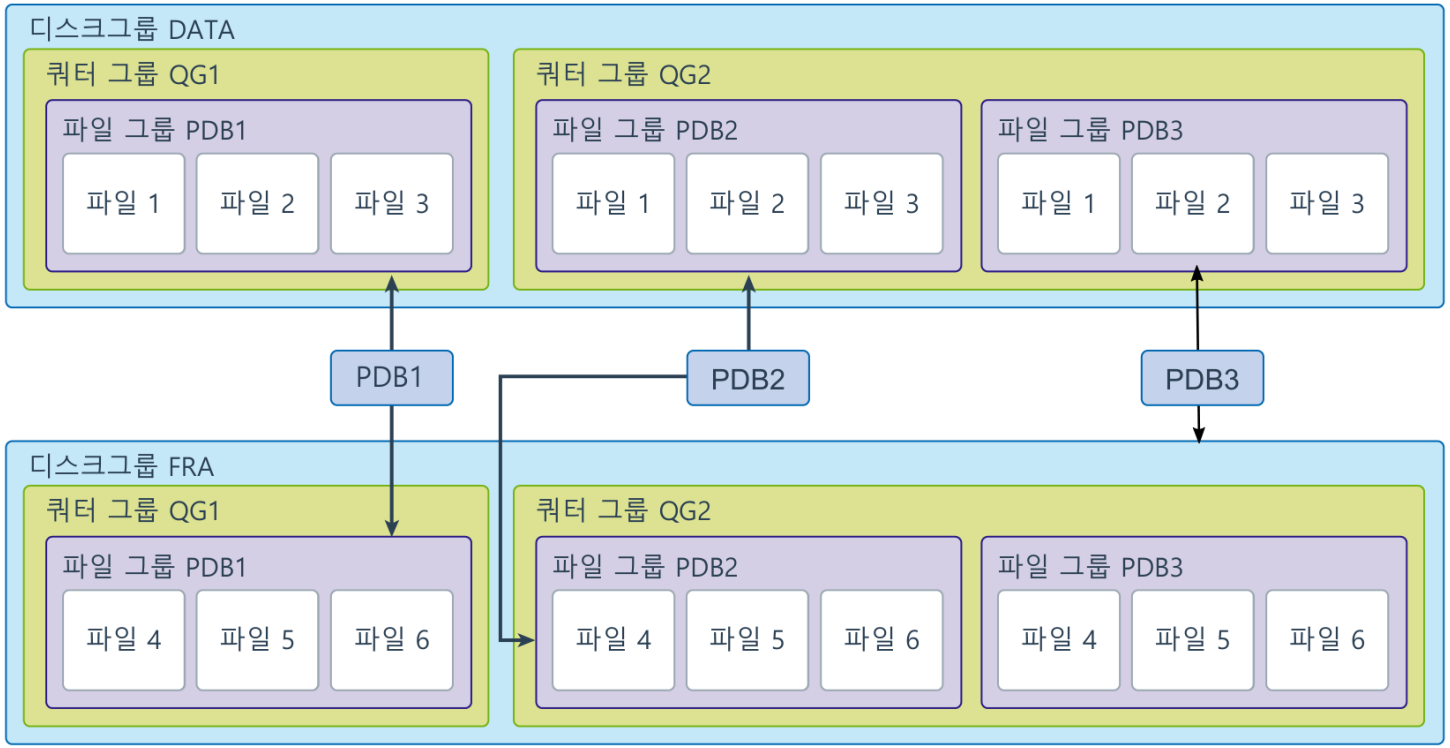
4GB 시점에 –77



- 경고 · 심각 두 단계 경보
- 증설 후 USABLE 이 줄 수 있다 — 장애 그룹 2 → 3

Flex 디스크그룹과 파일 그룹

PDB 단위 이중화와 쿼터 (원문 45쪽)



- FLEX REDUNDANCY, 파일 그룹마다 REDUNDANCY
- 장애 그룹 최소 3, 5개 이상이면 둘을 견딘다
- 기본 AU 4MB, compatible 12.2 이상
- Normal · High → CONVERT REDUNDANCY TO FLEX

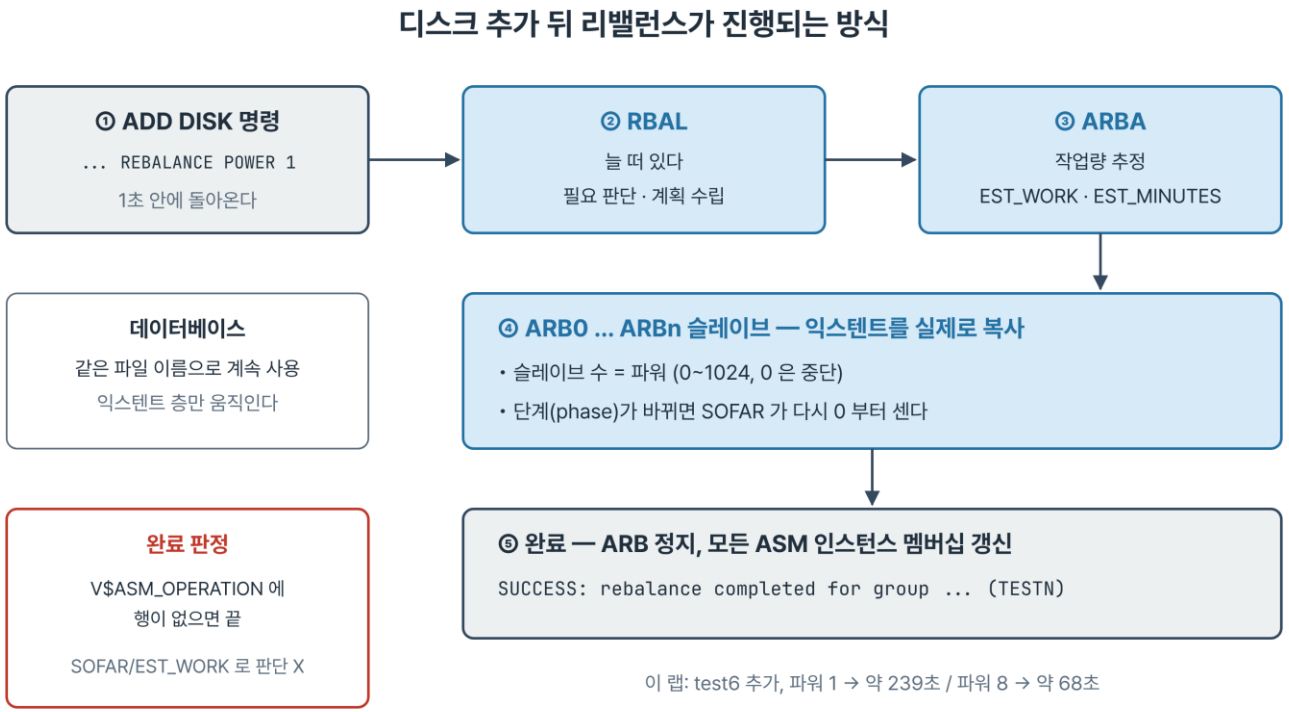
5

리밸런스와 장애 처리

- 리밸런스의 흐름과 단계
- 파워
- 디스크 제거 · 교체
- 디스크 장애와 fast mirror resync

리밸런스의 흐름

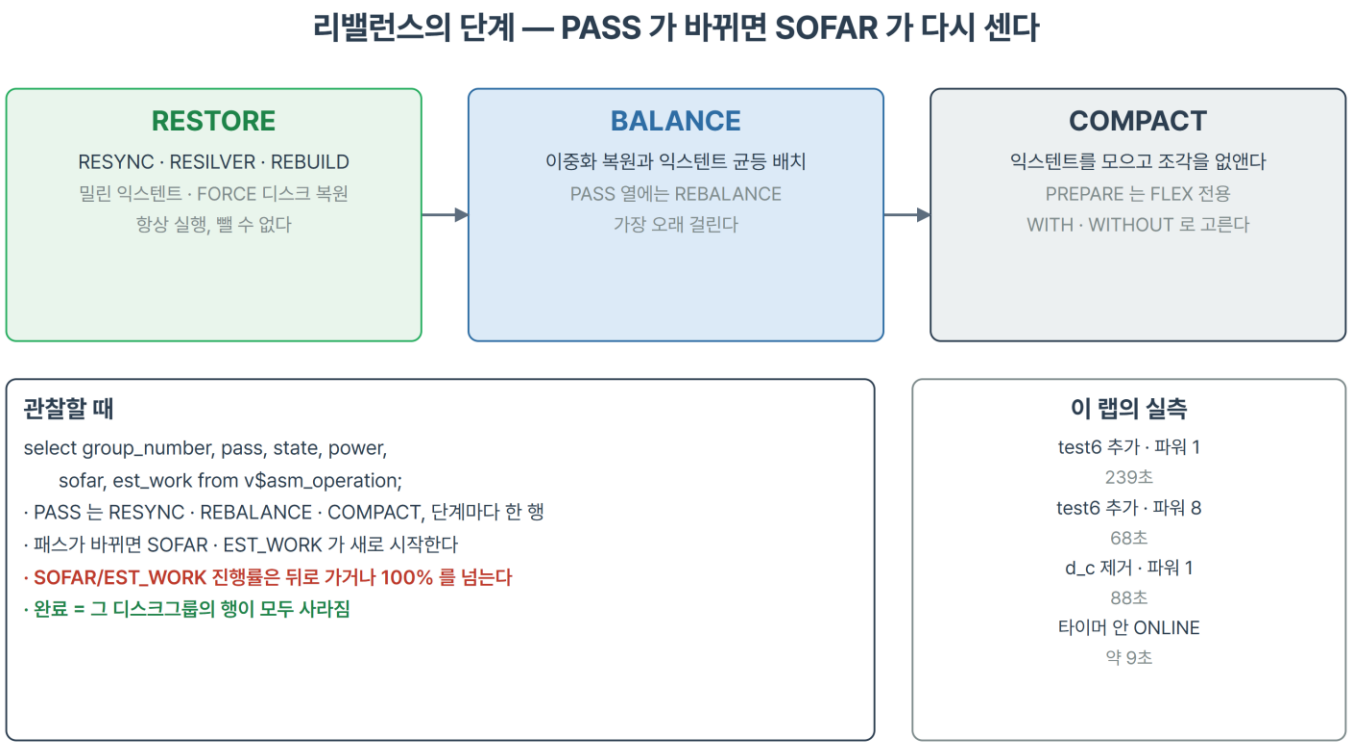
RBAL 계획 → ARBA 추정 → ARB0 이동



- 기준은 디스크 크기 — I/O 통계로는 움직이지 않는다
- 디스크는 여러 장 한 번에, 교체는 ADD 와 DROP 을 한 문장에
- RAC 에서도 한 노드에서, 인스턴스당 한 디스크그룹
- 실행하던 ASM 이 죽어도 이어진다

리밸런스의 단계

RESTORE → BALANCE → (PREPARE) → COMPACT



- RESTORE = RESYNC · RESILVER · REBUILD, 늘 실행
- PASS 열: RESYNC · REBALANCE · COMPACT
- 완료 = V$ASM_OPERATION 에서 행이 사라짐
- 스크립트는 REBALANCE … WAIT

파워

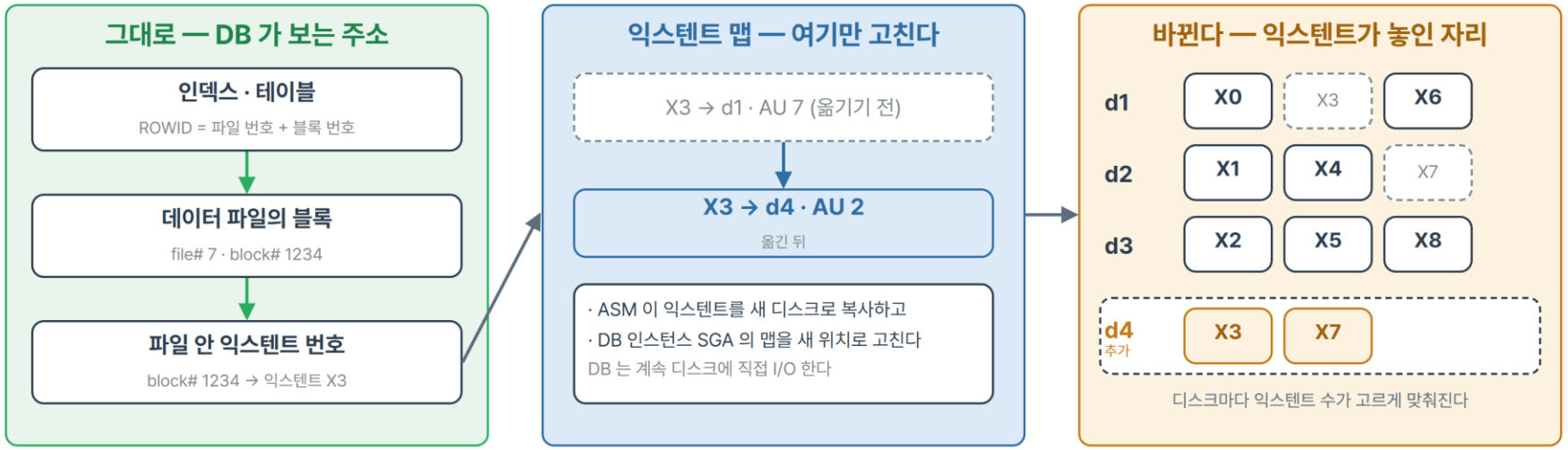
파워 한 단위에 리밸런스 I/O 하나

- 추가 파워 1: 239초 · 파워 8: 68초 · 제거 파워 1: 88초
- 11.2.0.2 이상: 비동기 I/O 프로세스 하나로 — with 1 parallel I/O
- 범위 0~1024 (그 미만 compatible 은 0~11), 밖이면 ORA-15102
- MODIFY POWER 로 진행 중 변경, 0 은 중단
- EXPLAIN WORK → V$ASM_ESTIMATE 로 작업량 예측

리밸런스와 인덱스

익스텐트 자리만 바뀌고 DB 가 보는 주소는 그대로

리밸런스가 바꾸는 것과 바꾸지 않는 것



대가 — 옮기는 동안의 I/O 와 CPU

· 원래 디스크에서 읽고 새 디스크에 쓴다. 단위는 익스텐트(AU)
· 업무 I/O 와 같은 디스크 · 컨트롤러를 나눠 쓴다
· RBAL 이 계획하고 ARBn 이 옮긴다. 파워가 크면 프로세스도 많다
인덱스 스캔 · 커밋의 디스크 대기가 늘 수 있다

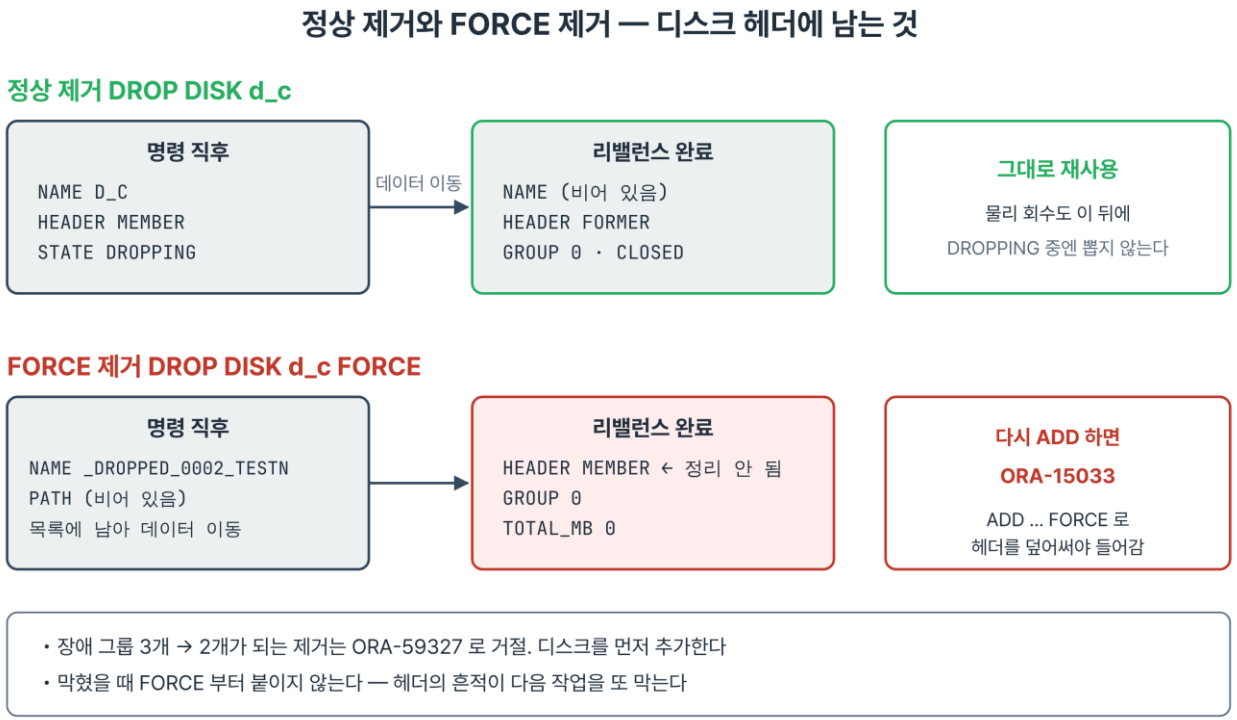
POWER 로 속도와 부하를 고른다

· 0 ~ 1024, 기본값은 ASM_POWER_LIMIT = 1
· 업무 시간엔 낮게, 유지보수 시간엔 높게
· 진행 중에도 바꾼다 — REBALANCE MODIFY POWER 8
0 은 리밸런스 정지. 문서는 0 으로 두지 말라고 한다

· **인덱스는 UNUSABLE 이 되지 않고 다시 만들 필요도 없다 — DB 가 쓰는 주소가 바뀌지 않기 때문**
· 리밸런스 중에는 성능만 본다. 진행은 V$ASM_OPERATION (EST_MINUTES), 영향은 업무 응답 시간

정상 제거와 FORCE 제거

헤더가 FORMER 로 정리되는가



- 장애 그룹 3 → 2 는 ORA-59327
- FORMER 전에 재사용 · 분리 금지 (문서의 경고)
- 끝나기 전이면 UNDROP DISKS 로 취소
- DROP FORCE 는 줄어든 이중화를 남긴다, External 은 불가

디스크 추가 오류 세 가지

GROUP_NUMBER 와 HEADER_STATUS 로 가른다

- ORA-15029 — 지금 쓰고 있는 디스크 (GROUP_NUMBER ≠ 0)
- ORA-15033 — 헤더가 MEMBER 로 남은 디스크
- ORA-15054 — 없는 디스크 이름

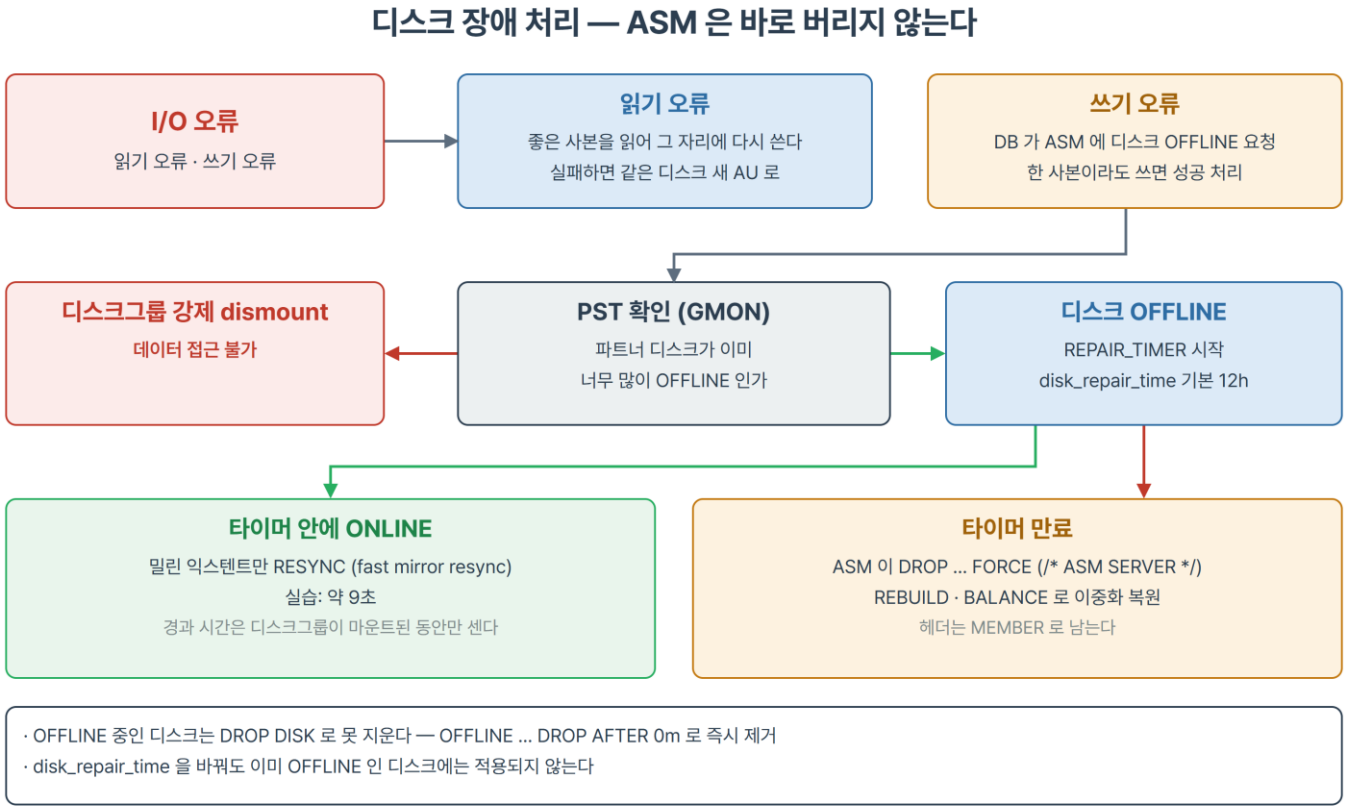
교체 · 크기 변경 · 스크럽

ALTER DISKGROUP 의 나머지 절

- REPLACE DISK … POWER n
- RESIZE ALL SIZE — 늘리면 즉시, 줄이면 리밸런스 후
- RENAME DISKS ALL — renamedg 뒤 이름 맞추기
- SCRUB [REPAIR] POWER AUTO · LOW · HIGH · MAX

디스크 장애 처리

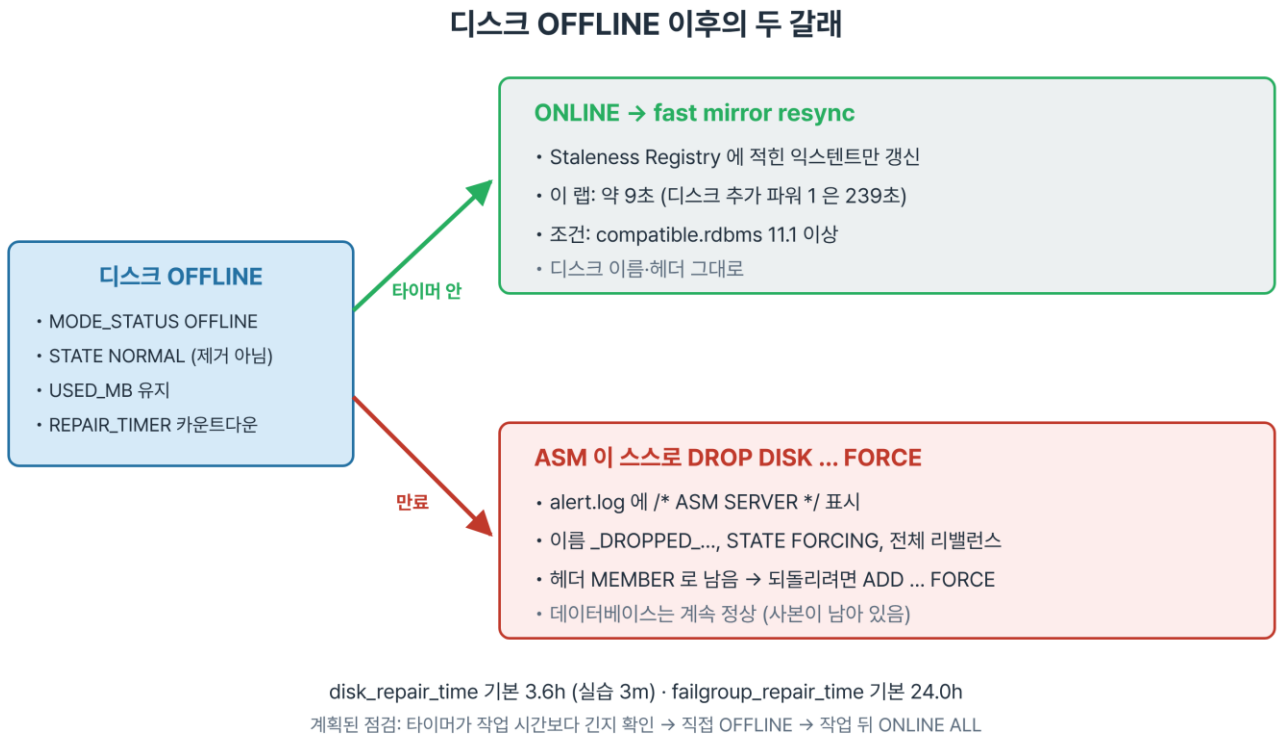
ASM 은 바로 버리지 않는다



- 읽기 오류 — 좋은 사본으로 다시 쓰고, 안 되면 새 AU
- 쓰기 오류 — DB 가 OFFLINE 요청, 한 사본이라도 쓰면 성공
- PST 를 보고 파트너가 너무 많이 빠졌으면 강제 dismount

OFFLINE 이후 두 갈래

타이머 안이면 resync, 지나면 FORCE 제거



- disk_repair_time 기본 12h — 실습은 3m 으로 줄였다
- 시간은 디스크그룹이 마운트된 동안만 흐른다
- 만료: PST-initiated drop … /* ASM SERVER */
- 그동안 racdb 두 인스턴스 running

fast mirror resync

약 9초 — 전체 리밸런스 239초와 비교

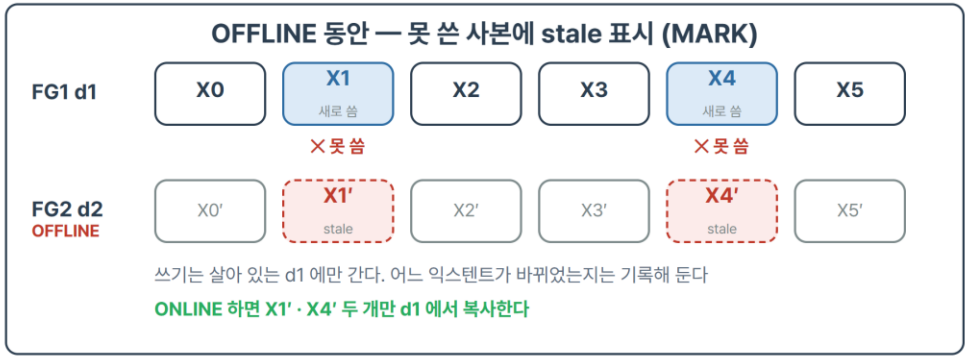
- 일시 장애용: 케이블 · HBA · 컨트롤러 · 전원
- OFFLINE 동안 밀린 익스텐트만 기록 · 동기화
- resync 체크포인트 — 멈춘 곳부터 다시
- 전제: compatible 11.1 이상, 데이터가 지워지지 않았을 것
- OFFLINE DISKS IN FAILGROUP · ONLINE ALL

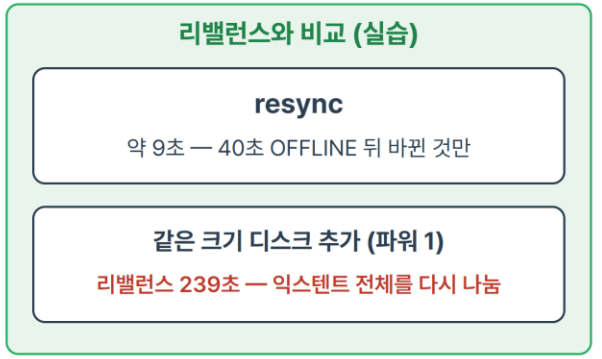
fast mirror resync 한 장 정리

타이머 두 갈래 · stale 익스텐트 · 시간 규칙

fast mirror resync — 일시 장애는 바뀐 익스텐트만 맞춘다







시간 규칙

- DISK_REPAIR_TIME 기본 12h, 단위 m · h (생략하면 h). 실습은 3m
- 장애 그룹 전체면 FAILGROUP_REPAIR_TIME (기본 24h). DROP AFTER 를 줬으면 그쪽
- 속성을 바꿔도 이미 OFFLINE 인 디스크에는 안 먹는다 → OFFLINE ... DROP AFTER
- OFFLINE 을 한 번 더 하면 경과 시간이 처음부터

전제와 예외

- 대상: 케이블 · HBA · 컨트롤러 · 전원 같은 일시 장애
- 디스크그룹 compatible 11.1 이상
- **OFFLINE 디스크는 DROP DISK 불가**
- 당장 빼려면 OFFLINE ... DROP AFTER 0m

6

ASM 파일과 이름 공간

- OMF 이름
- 스트라이프
- 디렉터리와 별칭
- 템플릿

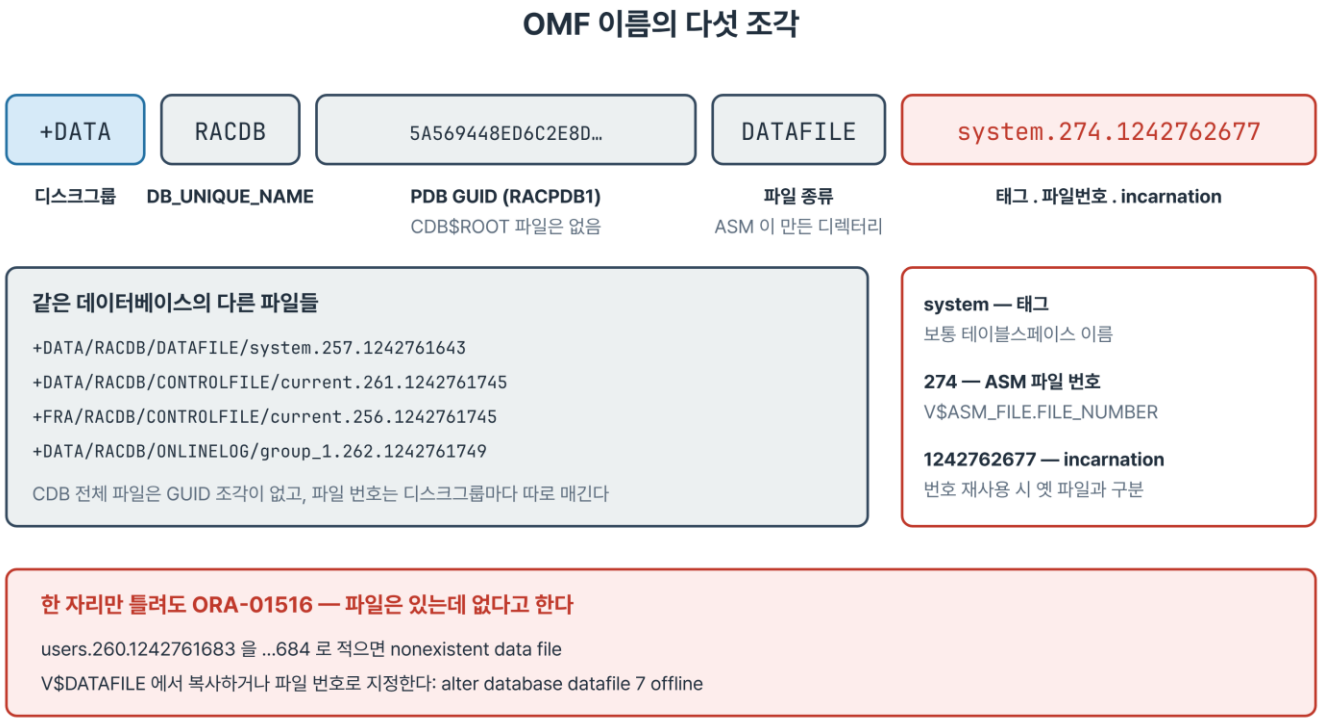
ASM 이 담는 파일

OMF 이름이 모범 사례

- 데이터 · 템프 · 컨트롤 · 리두 · 아카이브 · SPFILE
- RMAN 백업 · 플래시백 · Data Pump · OCR · 키 저장소
- 못 담는 것: 트레이스 · 감사 · alert log · export · core
- OMF: 유일한 이름, 빈 디렉터리 자동 정리, 길이 규칙 준수

정규 이름의 다섯 조각

+diskgroup/cdb/pdb_guid/filetype/tag.file.incarnation



- + 는 ASM 파일 시스템의 루트
- 태그: 테이블스페이스 · group_n · thread_n_seq_n · Current
- incarnation 한 자리만 틀려도 ORA-01516
- 대소문자 구분 없음, 입력은 보존

파일 번호와 이름의 분리

V$ASM_FILE 에는 이름 열이 없다

- 파일 번호는 디스크그룹마다 따로
- 리두 group_1: +DATA 262 · +FRA 257
- 이름은 V$ASM_ALIAS 가 관리
- 데이터 파일 블록 수 = 크기 + 헤더 1블록

다섯 가지 이름 형식

만들 때와 가리킬 때가 다르다

ASM 파일 이름의 다섯 형식 — 만들 때와 가리킬 때가 다르다

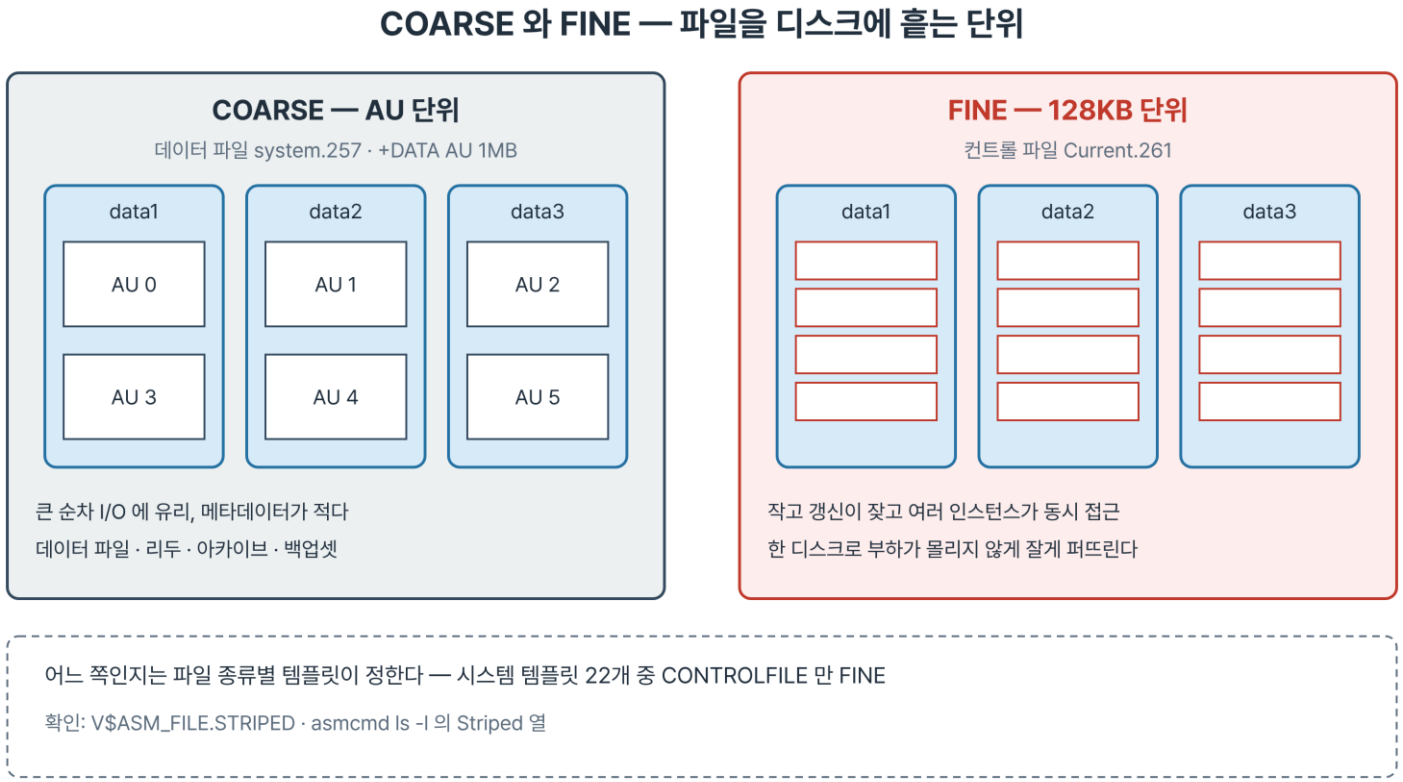
형식	예	쓰임	만든 파일
정규 이름	+DATA/RACDB/DATAFILE/system.257.1242761643	참조만	—
별칭	+DATA/RACDB/mydir/my_alias.dbf	참조 · 생성	OMF 아님
별칭 + 템플릿	+DATA(mytpl)/RACDB/mydir/a.dbf	생성만	OMF 아님
불완전 이름	+DATA	생성 (단일 · 다중)	OMF
불완전 + 템플릿	+TEST(mytpl)	생성 (단일 · 다중)	OMF

· OMF 파일은 테이블스페이스를 지우면 함께 지워진다. 별칭으로 만든 파일은 OMF 가 아니라 남는다 → DROP FILE
· 별칭으로 만든 파일은 V$DATAFILE 에 별칭이 보인다. 나중에 별칭을 붙인 파일은 정규 이름 그대로다
· 정규 이름은 만들 때 지정할 수 없고, 숫자 두 개로 끝나는 별칭도 만들 수 없다
· DB_CREATE_FILE_DEST = +DATA 가 불완전 이름(다중 생성) 형식이다

- 정규 이름은 참조만, 생성 요청에는 못 쓴다
- 별칭으로 만든 파일은 OMF 가 아니다 → DROP FILE
- DB_CREATE_FILE_DEST=+DATA 가 다중 생성 형식

COARSE 와 FINE

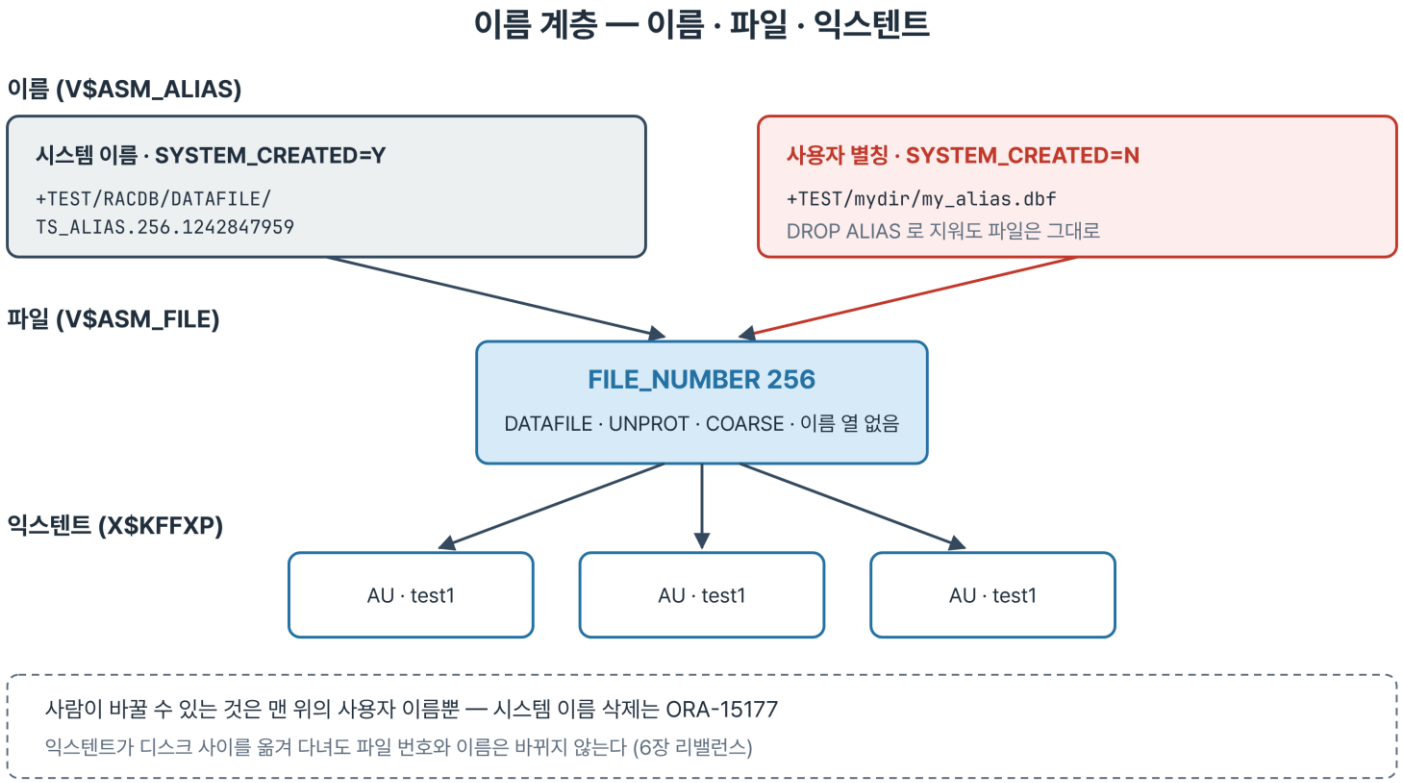
AU 단위 vs 128KB 단위



- COARSE — 데이터 파일 · 리두 · 아카이브
- FINE — 컨트롤 파일
- Bytes 와 Space 가 다른 것은 AU 단위 할당

이름 계층

별칭과 정규 이름이 같은 파일 번호를 가리킨다



- 4294967295 + ALIAS_DIRECTORY Y = 디렉터리
- SYSTEM_CREATED N = 사람이 만든 별칭
- PARENT_INDEX ↔ REFERENCE_INDEX 로 트리 복원

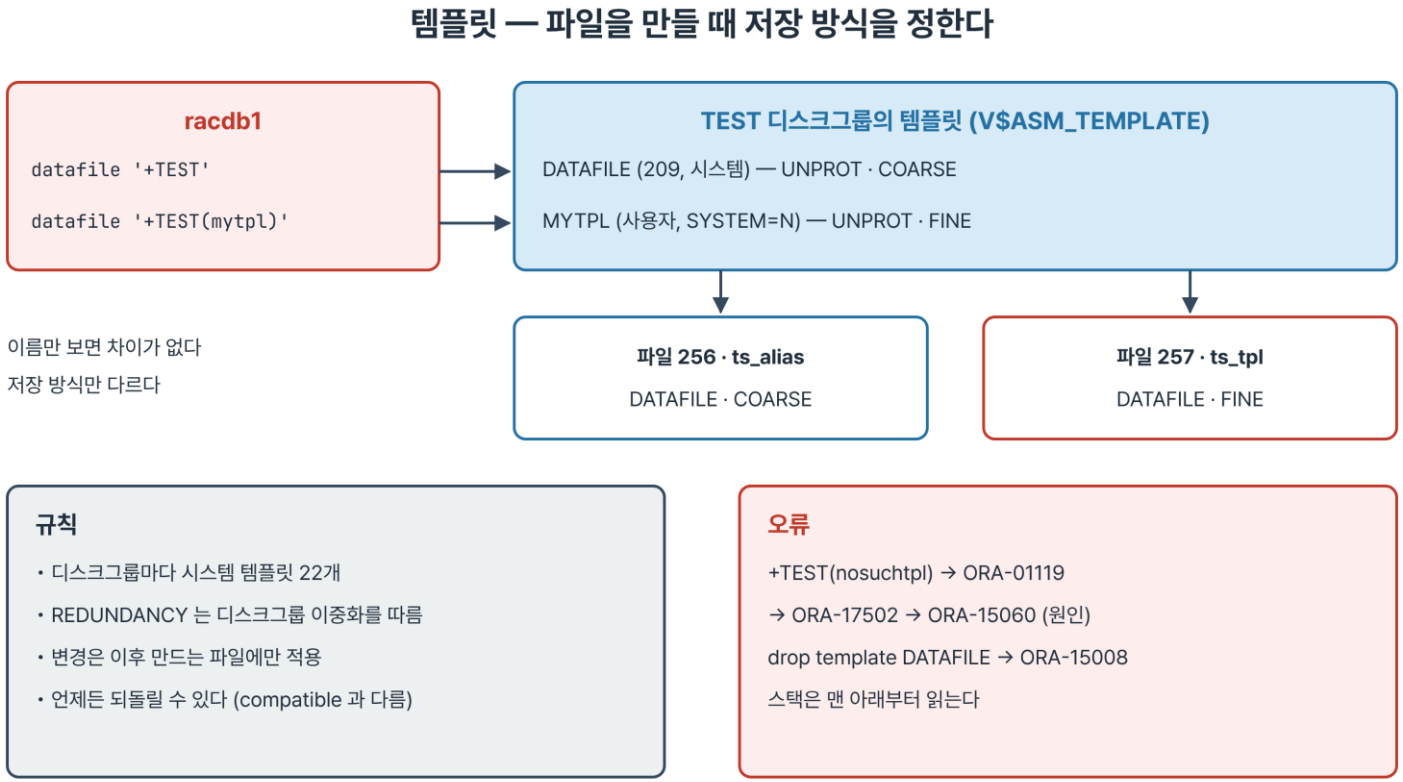
별칭과 디렉터리 규칙

만들 때 세 가지, 지울 때 한 가지

- ORA-15114 구문 · 15173 디렉터리 없음 · 15046 별칭에 별칭
- ORA-15177 — 시스템 이름은 못 지운다
- 숫자 두 개로 끝나는 별칭 금지, 루트에는 못 만든다
- 시스템 디렉터리는 이름 변경 · 삭제 불가
- RENAME ALIAS 는 DB 참조를 고치지 않는다

템플릿

같은 DATAFILE 이라도 +TEST(mytpl) 이면 FINE



- CONTROLFILE 기본 템플릿은 Normal 에서도 3중 · FINE
- MIRROR · HIGH · UNPROTECTED — 디스크그룹 유형별 의미가 다르다
- MODIFY 는 이후 파일에만, 시스템 템플릿 삭제 → ORA-15008

디스크그룹별 파일 구성

v$asm_file 을 TYPE 으로 묶으면

- +CRS — OCR · OCR 백업 · ASM SPFILE · 암호 파일
- +DATA — 데이터 파일 13 · 템프 · 컨트롤 · 리두 · SPFILE
- +FRA — 컨트롤 · 리두 사본 (+ 아카이브 · 백업)
- Voting File 은 어디에도 없다 — ASM 파일이 아니다

ASM 파일을 옮기는 도구

OS 의 cp 는 못 읽는다

- RMAN — BACKUP AS COPY · SWITCH
- ALTER DATABASE MOVE DATAFILE — 연 채로
- asmcmd cp — ASM 안팎 복사
- DBMS_FILE_TRANSFER — COPY_FILE · GET_FILE · PUT_FILE
- XML DB 가상 폴더 /sys/asm — FTP · WebDAV

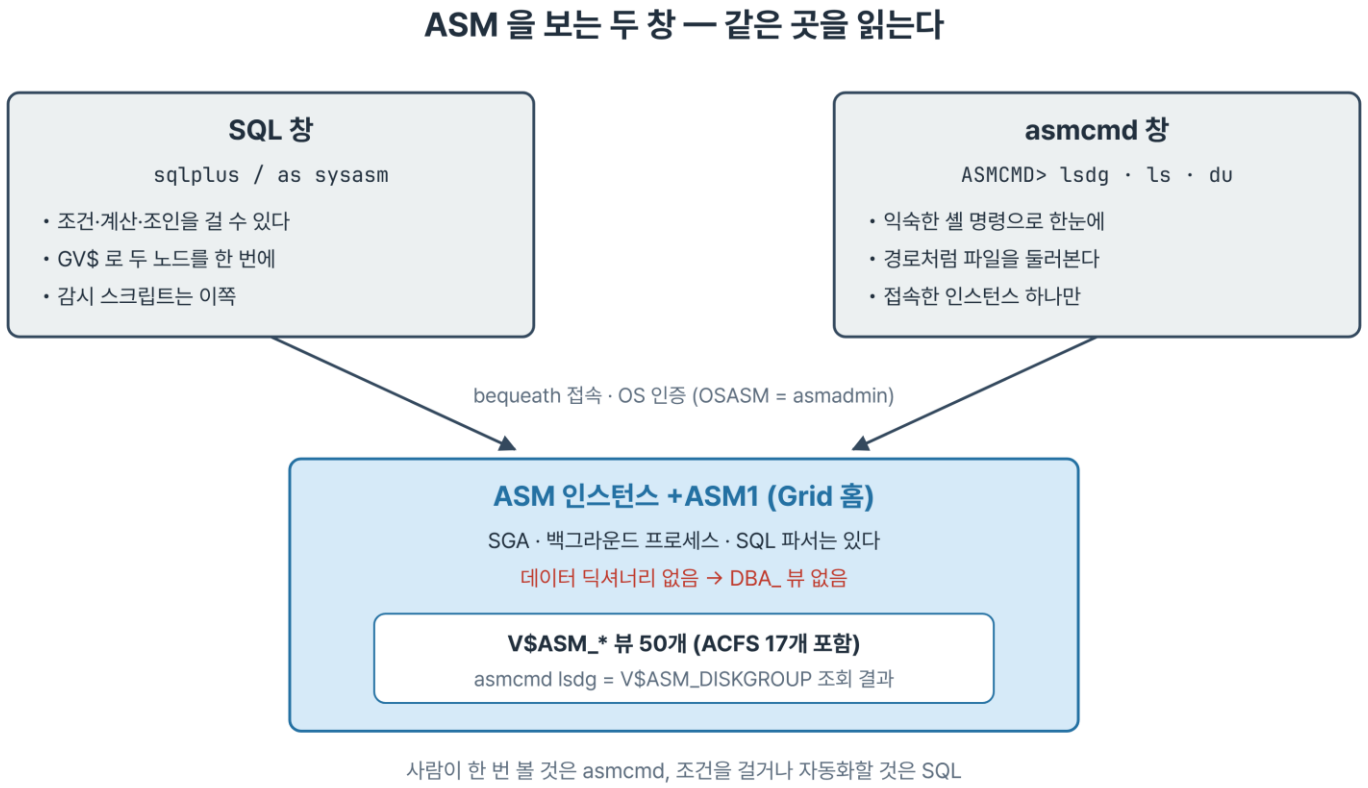
7

관찰과 관리 도구

- 두 창: SQL 과 asmcmd
- 뷰 지도
- V$ 와 GV$
- asmcmd · ASMCA

ASM 을 보는 두 창

SQL 과 asmcmd 는 같은 정보를 본다



- 한 번 보고 넘어갈 것 — asmcmd
- 조건 · 계산 · 감시 스크립트 — _STAT 뷰를 쓴 SQL
- 두 노드를 한 번에 — GV$

다섯 뷰

각각이 답하는 질문

자주 쓰는 다섯 뷰 — 뷰보다 질문에서 출발한다

뷰 (한 행의 단위)	답하는 질문	asmcmd
V$ASM_DISKGROUP 디스크그룹 1개	공간이 얼마나 남았나, 마운트됐나	`lsdg`
V$ASM_DISK 디스크 1장	어떤 디스크가 어디에, 헤더 상태는	`lsdsk -k`
V$ASM_FILE ASM 파일 1개	무엇이 얼마나 들어 있나	`ls · du`
V$ASM_CLIENT 클라이언트 1개 · 인스턴스마다 다름	누가 이 ASM 을 쓰고 있나 (GV$ 로)	`lsct`
V$ASM_OPERATION 진행 중 작업 1개	지금 무슨 작업이 도나 (0행 = 없음)	`lsdg Rebal`

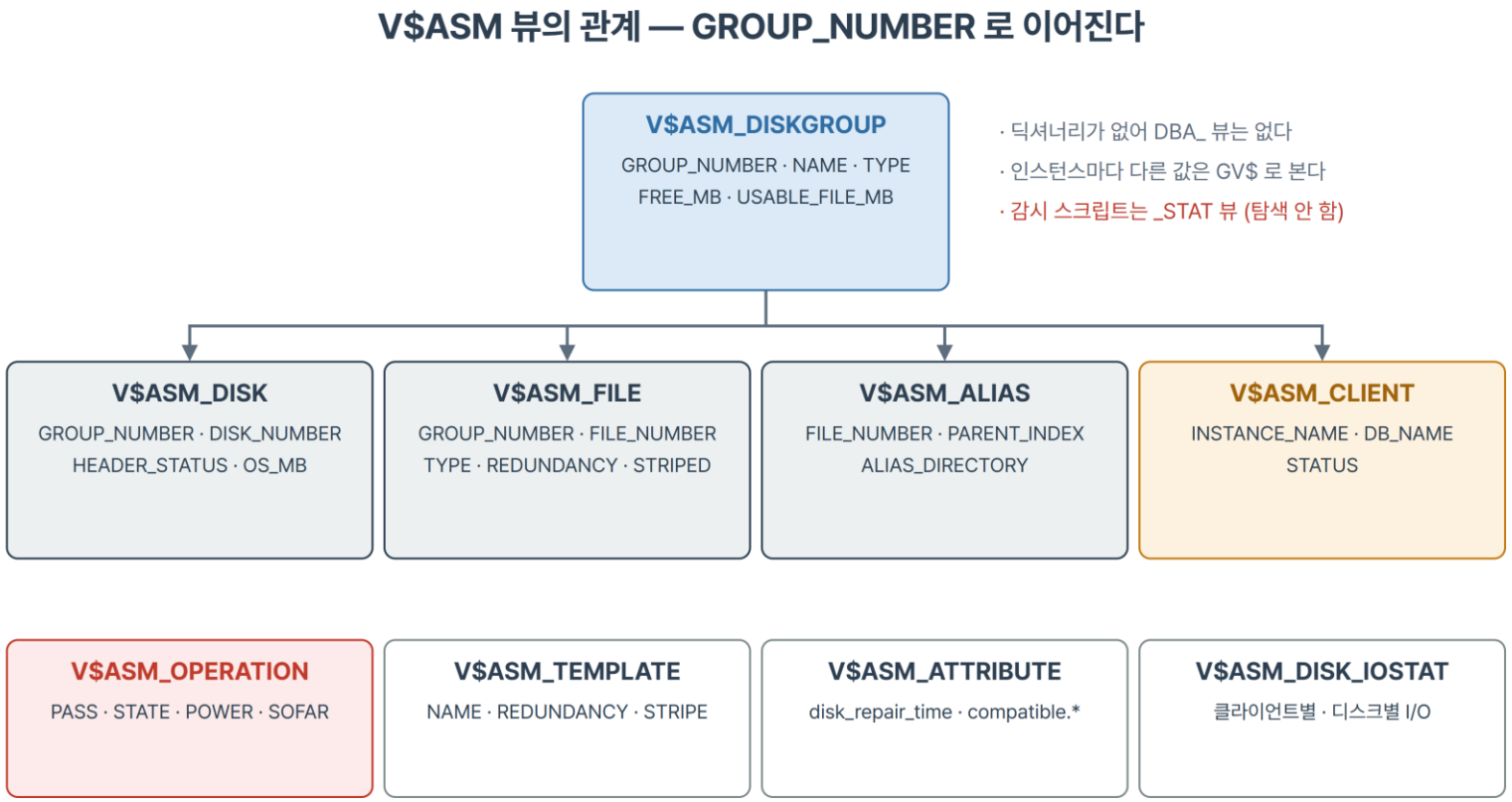
보조: V$ASM_ATTRIBUTE (속성) · V$ASM_TEMPLATE (템플릿) · V$ASM_ALIAS (별칭·디렉터리)

AUDIT · SPARSE · FILEGROUP · VOLUME 계열은 해당 기능을 써야 행이 생긴다 — 이 랩에서는 0행

- DISKGROUP · DISK · FILE · CLIENT · OPERATION
- V$ASM_DISK · DISKGROUP 은 조회마다 디스크 탐색
- 감시에는 V$ASM_DISK_STAT · DISKGROUP_STAT

뷰의 관계

GROUP_NUMBER 로 이어진다



- GROUP_NUMBER 는 마운트마다 바뀔 수 있다
- 스크립트는 디스크그룹 이름으로 조인
- V$ASM_OPERATION 은 DB 인스턴스에서 늘 0행

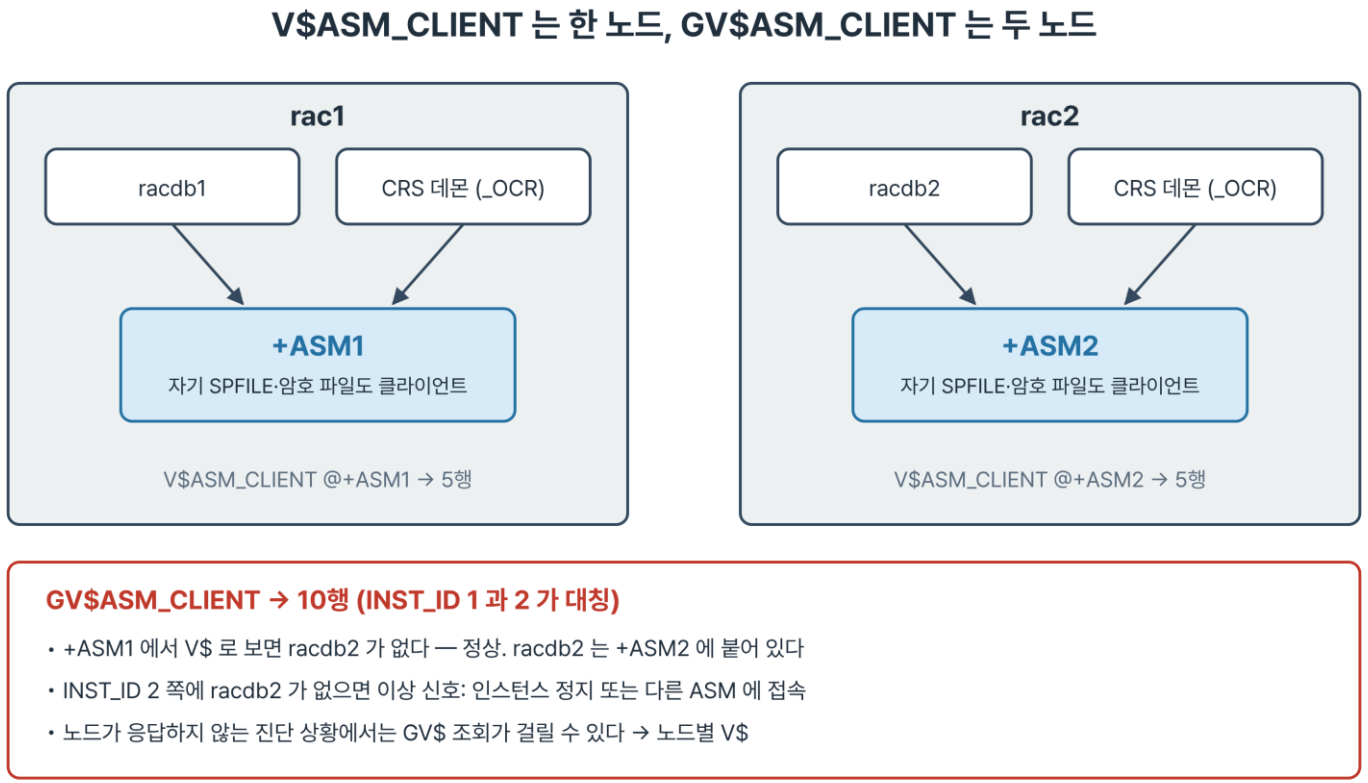
V$ASM_ATTRIBUTE 로 본 현재 랩

교안과 문서가 엇갈린 곳을 판정했다

- disk_repair_time 12.0h · failgroup_repair_time 24.0h
- +CRS compatible.rdbms 10.1.0.0.0
- au_size 4194304 (세 디스크그룹 모두)
- phys_meta_replicated true

V$ 와 GV$

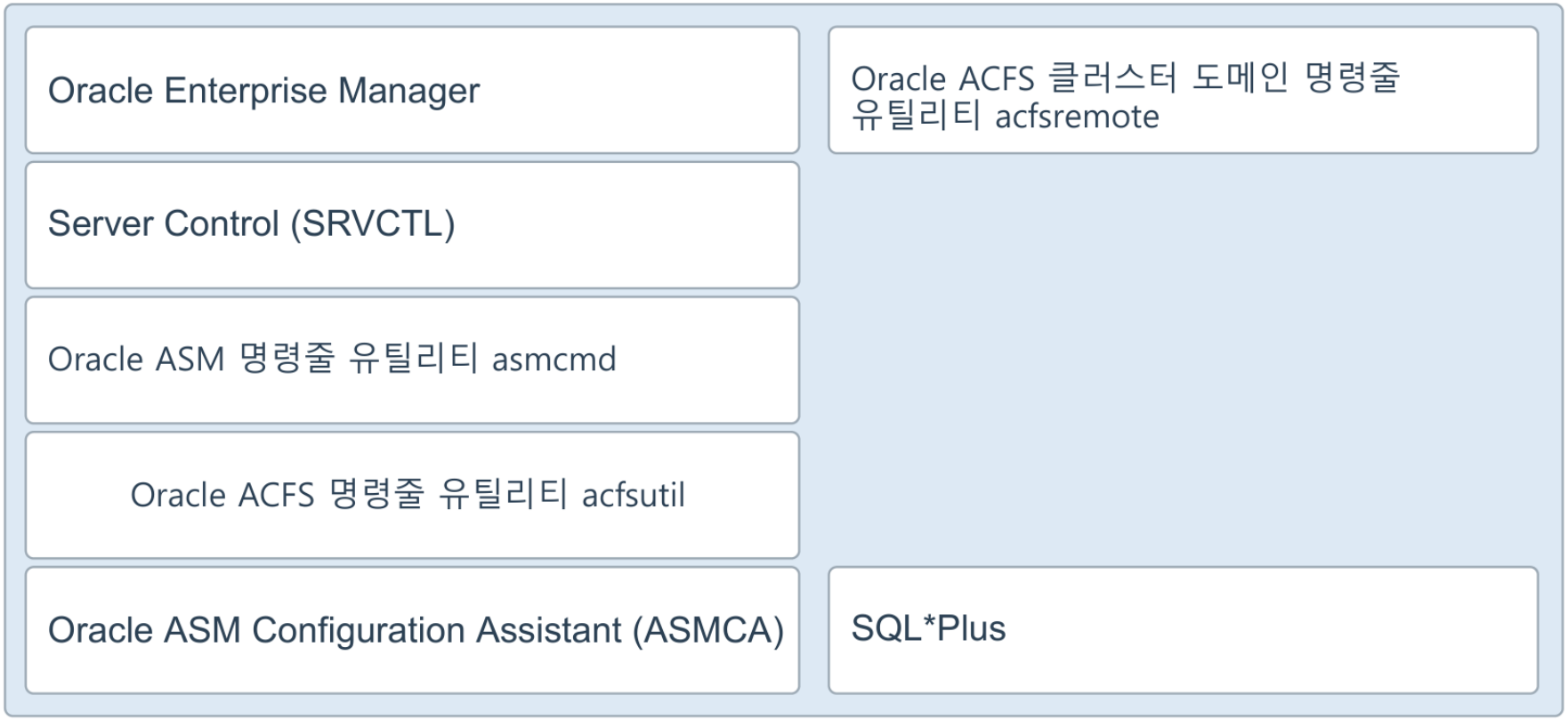
각 DB 인스턴스는 평소 자기 노드의 ASM 에



- V$ASM_CLIENT 에는 racdb2 가 없다
- 두 노드 행이 대칭이어야 정상
- 대칭이 깨지면 Flex ASM 전환을 의심

ASM 관리 도구

SQL*Plus · ASMCA · asmcmd · acfsutil (원문 46쪽)



- ASM 은 DB 의 변형 — DB 도구로도 관리
- asmcmd 는 bequeath 로 / as sysasm 접속
- 실행 계정은 OSASM 그룹 구성원

asmcmd 주요 명령

조회는 ls · du · lsof · find, 이동은 cp



- lsop — 진행 중 작업과 resync 시간 추정
- spget · spcopy · pwcopy — SPFILE · 암호 파일
- lsdsk --candidate — FORMER 도 나온다
- cp 로 넣으면 +DG/ASM/... 에 저장, 경로는 별칭

ASMCA 무인 모드

asmca -silent 명령

- -configureASM · -configureParameter · -deleteASM
- -createDiskGroup · -addDisk · -editDiskGroupAttributes
- -createFileGroups · -createQuotaGroups · -createVolume · -createACFS
- 자원 등록 · 다른 노드 마운트까지 처리
- 기본값이 SQL*Plus 와 다를 수 있다

일상 점검

사람은 asmcmd, 감시는 _STAT 뷰

- 매일 — USABLE_FILE_MB, Offline_disks, V$ASM_OPERATION
- 주간 — GV$ASM_DISKGROUP_STAT · GV$ASM_CLIENT 대칭
- 증설 전후 — iostat 디스크 균형
- 구성 변경 후 — dsget · spget 일치
- 정기 — ALTER DISKGROUP … CHECK ALL NOREPAIR

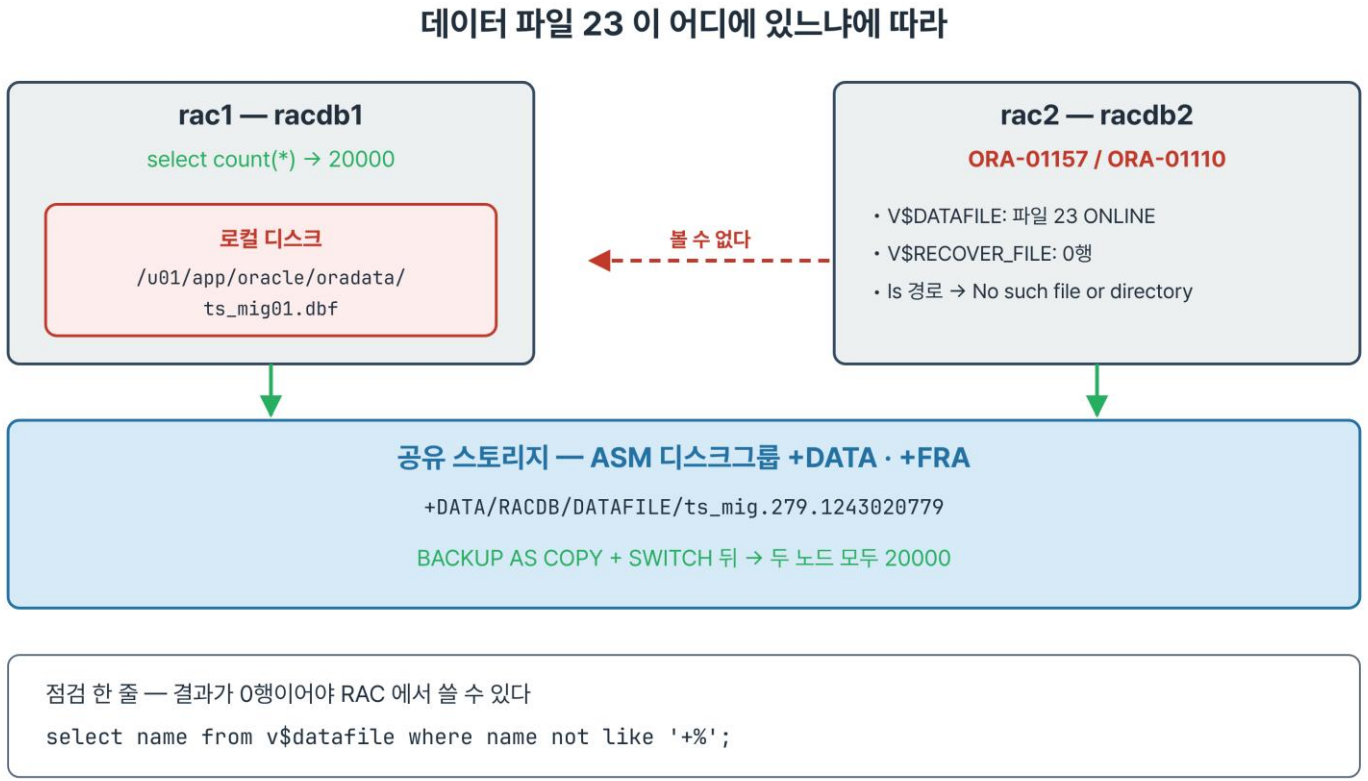
8

ASM 으로 옮기기

- 공유되지 않은 파일
- 점검 · 복사 · 전환
- 순서를 어기면
- 컨트롤 파일 · SPFILE · 되돌리기

공유되지 않은 파일

rac2 에는 그 경로가 없다 — ORA-01157



- rac1 에서는 2만 행 정상
- rac2 V$DATAFILE 은 ONLINE, V$RECOVER_FILE 은 빈 채
- name not like '+%' → 0행이어야

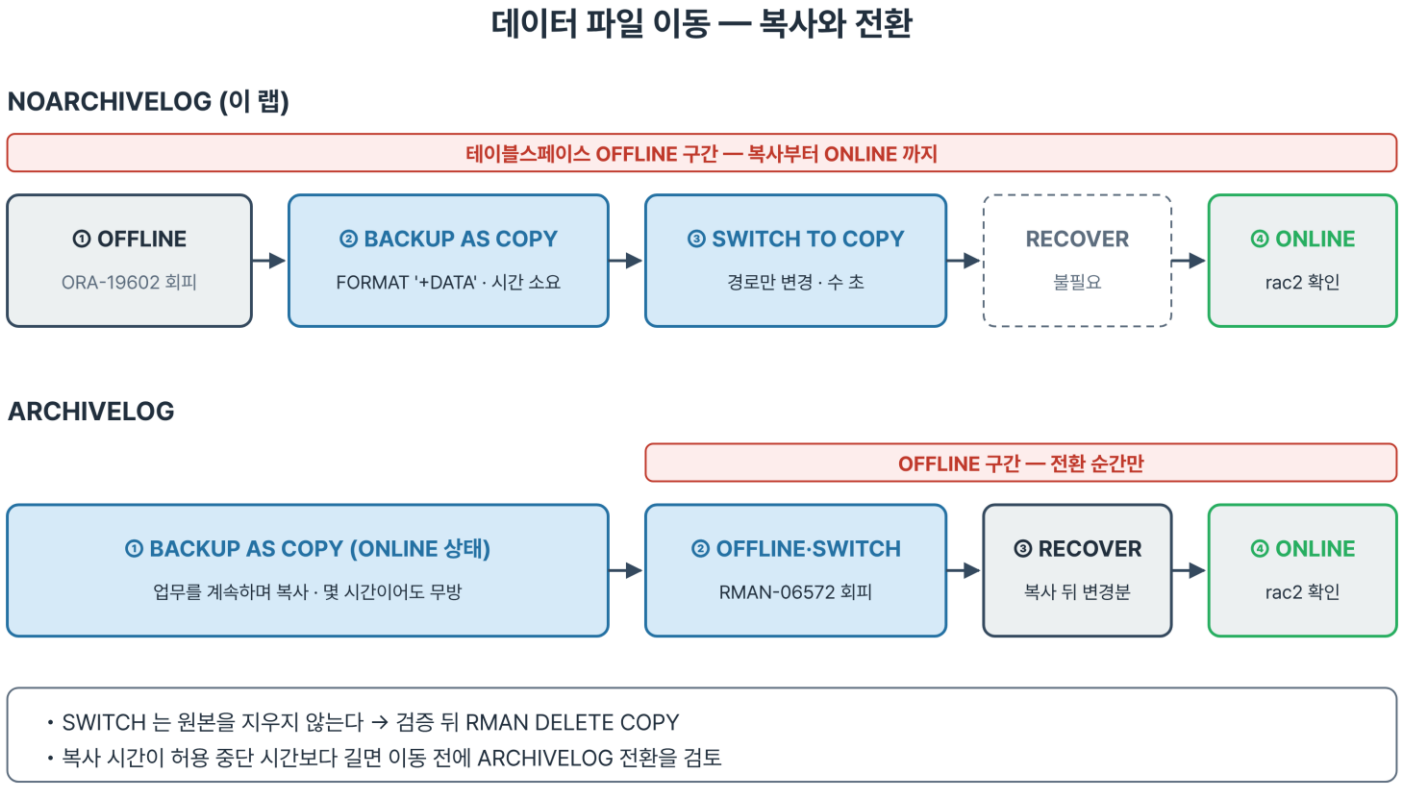
옮기기 전 점검

아카이브 모드가 절차를 가른다

- 파일 위치 지도 — 데이터 · 템프 · 컨트롤 · 리두
- 리두는 스레드마다 — 두 인스턴스 몫
- 공간: 양쪽에 다 담을 수 있으면 바로, 아니면 테이프 경유
- RMAN 백업 한 번은 반드시 필요
- standby 면 관리 복구 중지, foreign archived log 는 못 옮긴다

복사와 전환

NOARCHIVELOG 는 복사부터 전환까지 OFFLINE



- ORA-19602 → 테이블스페이스 OFFLINE
- 100MB 복사 7초, SWITCH 2초
- rac2 에서 아무것도 안 했는데 정상

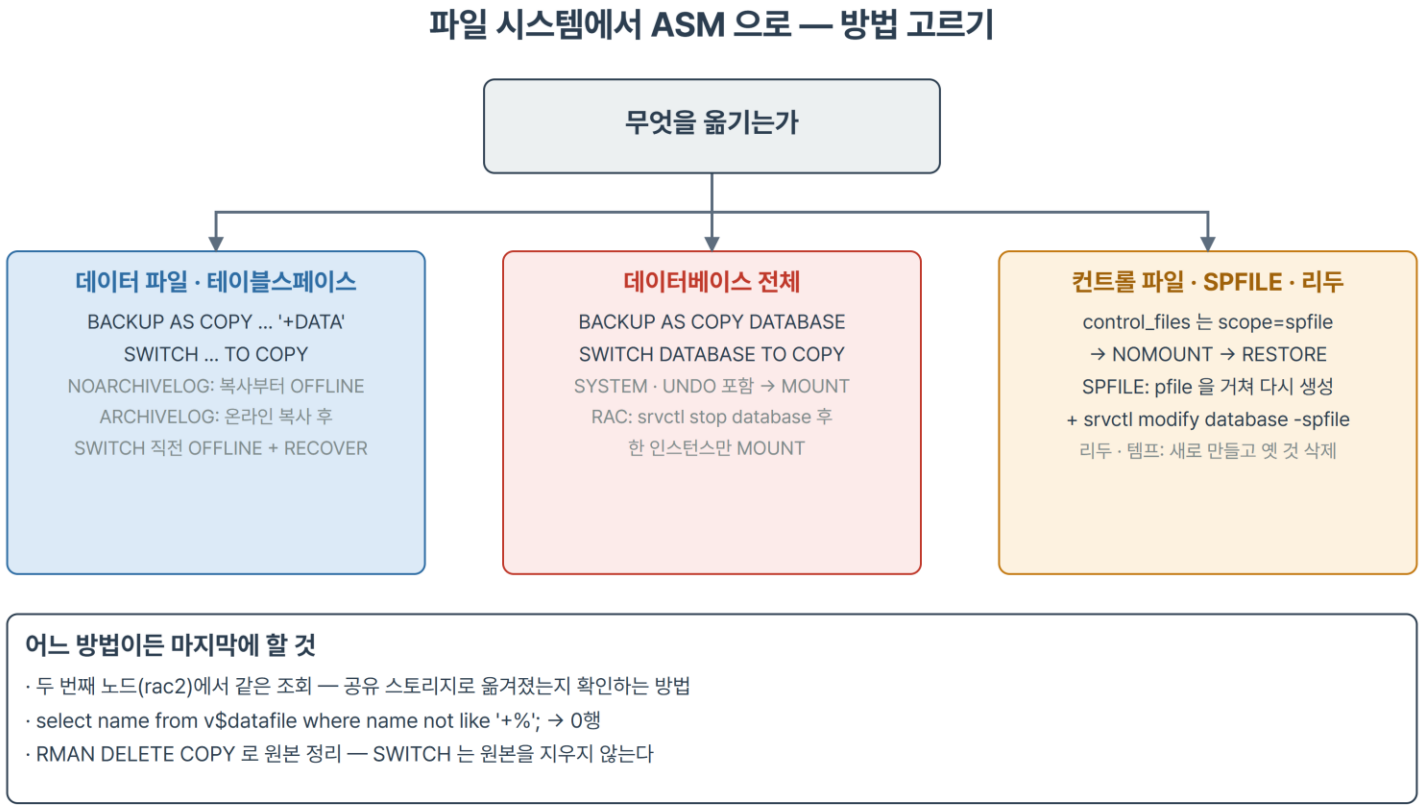
디스크그룹 사이 이동 — 문서의 절차

ARCHIVELOG, DB OPEN

- BACKUP AS COPY DATAFILE 4 FORMAT "+USERDATA"
- DATAFILE OFFLINE → SWITCH … TO COPY
- RECOVER DATAFILE → ONLINE
- DELETE DATAFILECOPY "원래 경로"
- 또는 ALTER DATABASE MOVE DATAFILE

방법 고르기

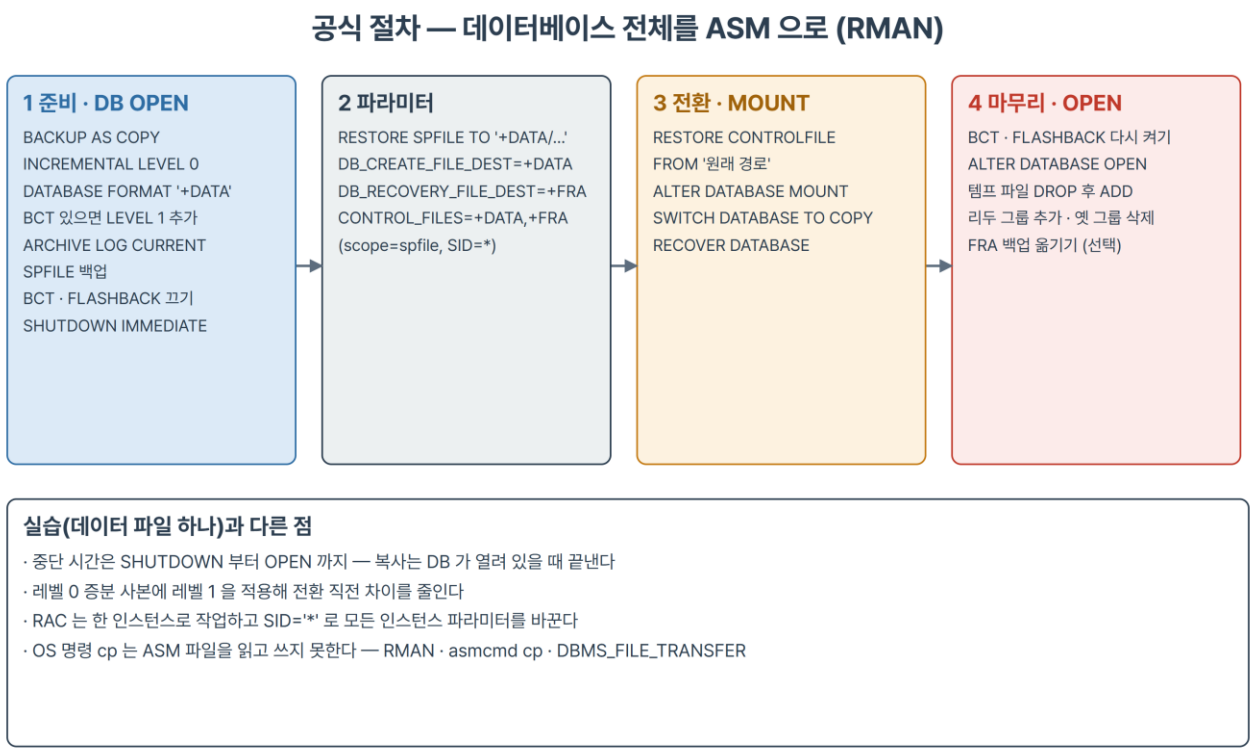
데이터 파일 · DB 전체 · 컨트롤 파일과 SPFILE



- DB 전체는 MOUNT, RAC 는 한 인스턴스만
- 템프 · 리두는 새로 만들고 옛 것 삭제
- 마지막은 두 번째 노드에서 확인

데이터베이스 전체 — 문서의 절차

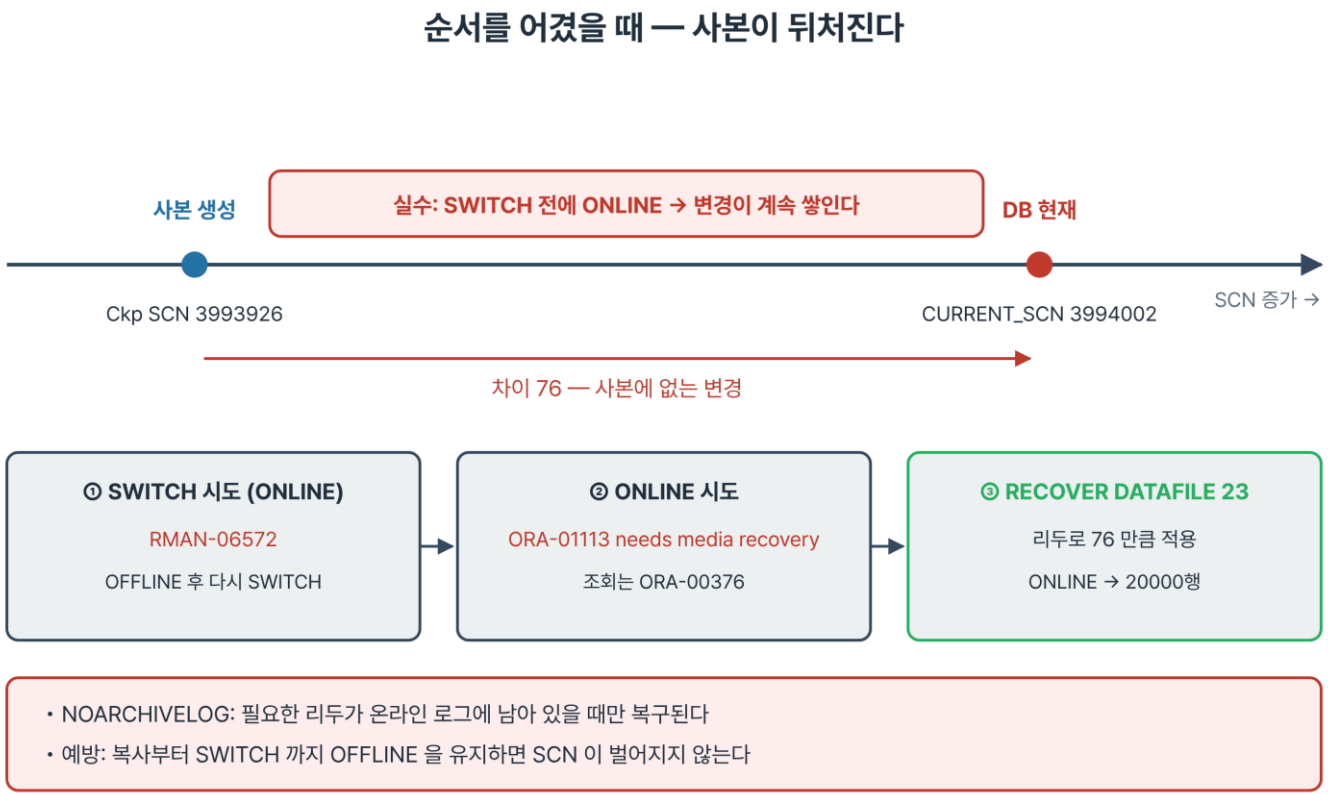
복사는 열린 채, 중단은 전환과 복구만



- LEVEL 0 증분 사본 + LEVEL 1 로 차이를 줄인다
- RESTORE SPFILE · CONTROLFILE → SWITCH DATABASE TO COPY → RECOVER
- 템프 다시 만들기, 리두는 THREAD 지정해 추가 · 삭제
- RAC: SID='*' 와 srvctl modify database -spfile

사본이 뒤처진 상태

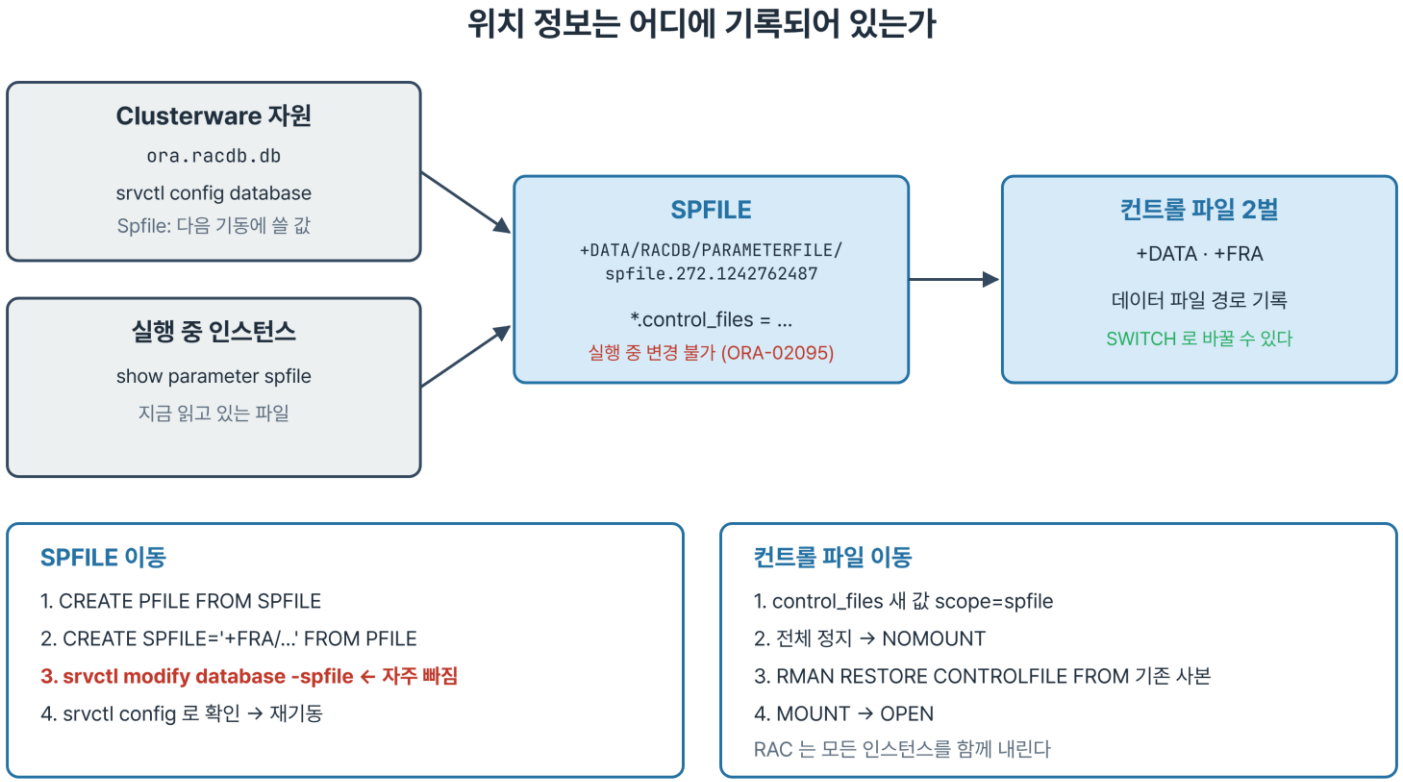
SCN 차이를 리두로 메운다



- ONLINE 상태 SWITCH → RMAN-06572
- 사본 SCN 3993926 < DB SCN 3994002 → ORA-01113
- RECOVER DATAFILE 23 후 ONLINE

위치 정보가 기록된 곳

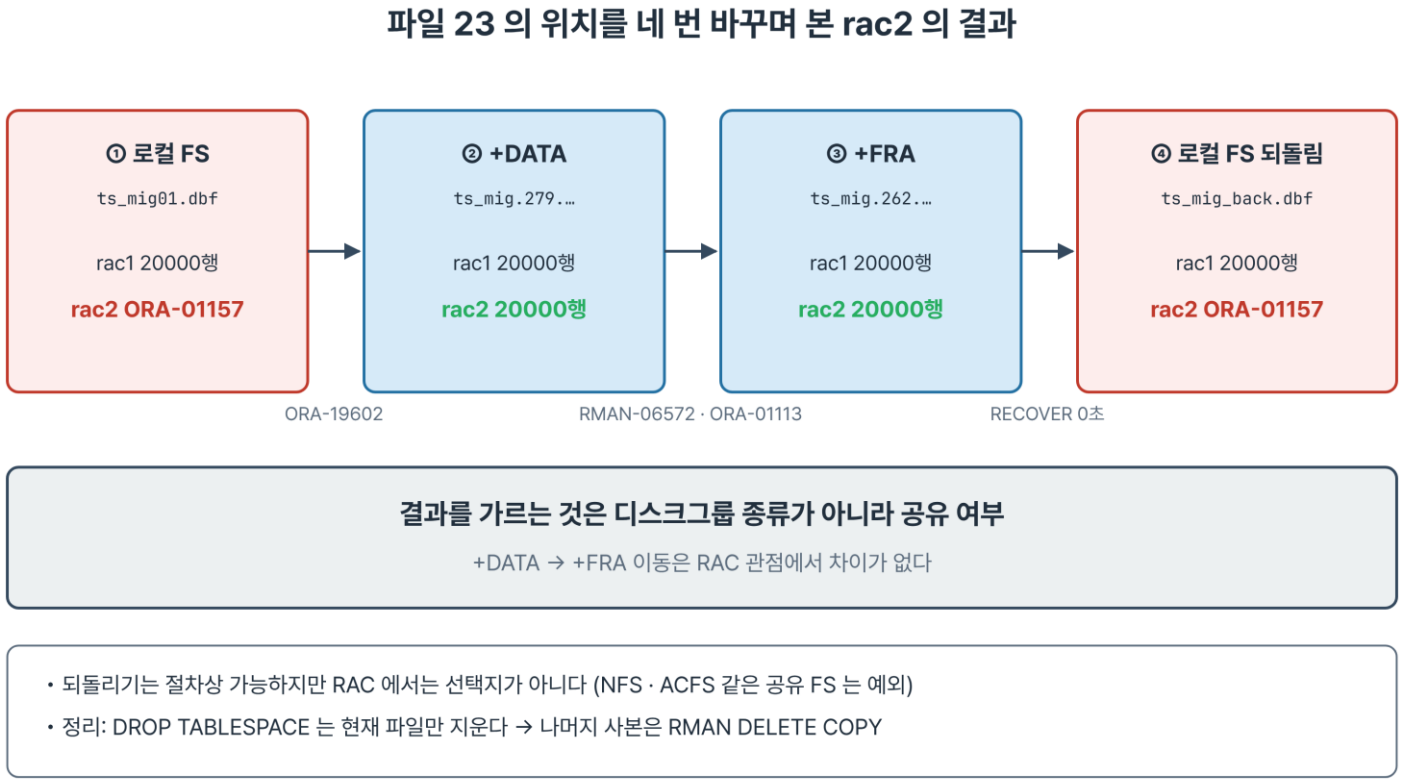
control_files 는 SPFILE 에, SPFILE 은 두 곳에



- control_files 동적 변경 → ORA-02095
- RAC 는 컨트롤 파일 이동 중 DB 전체 정지
- SPFILE: show parameter + srvctl config database

위치별 rac2 의 결과

디스크그룹이 무엇이냐보다 공유냐 아니냐



- 로컬 파일 시스템 — rac2 ORA-01157
- +DATA · +FRA — 두 노드 정상
- 정리는 RMAN DELETE COPY

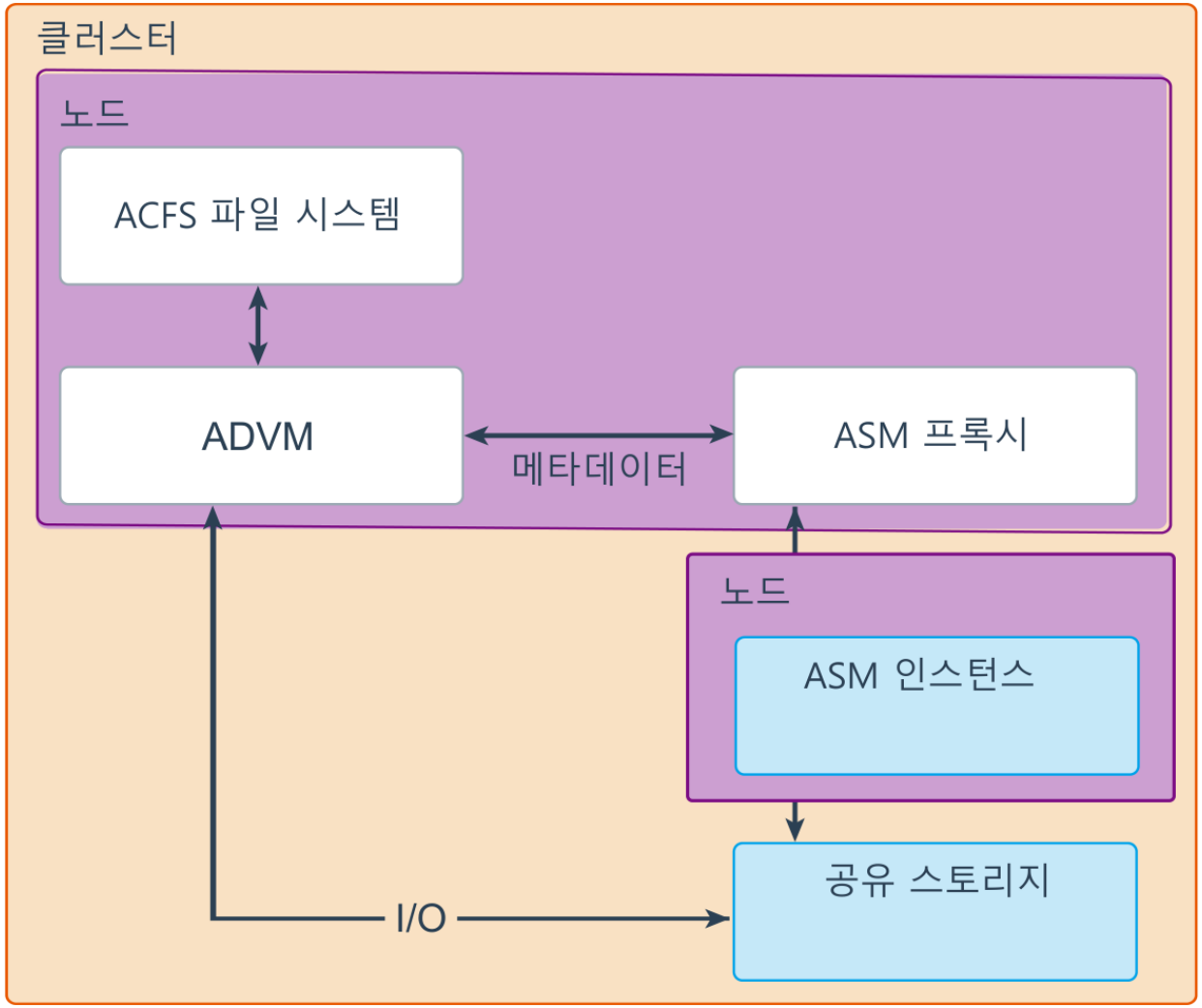
9

ACFS

- ASM 위의 범용 파일 시스템
- ACFS Remote

ACFS

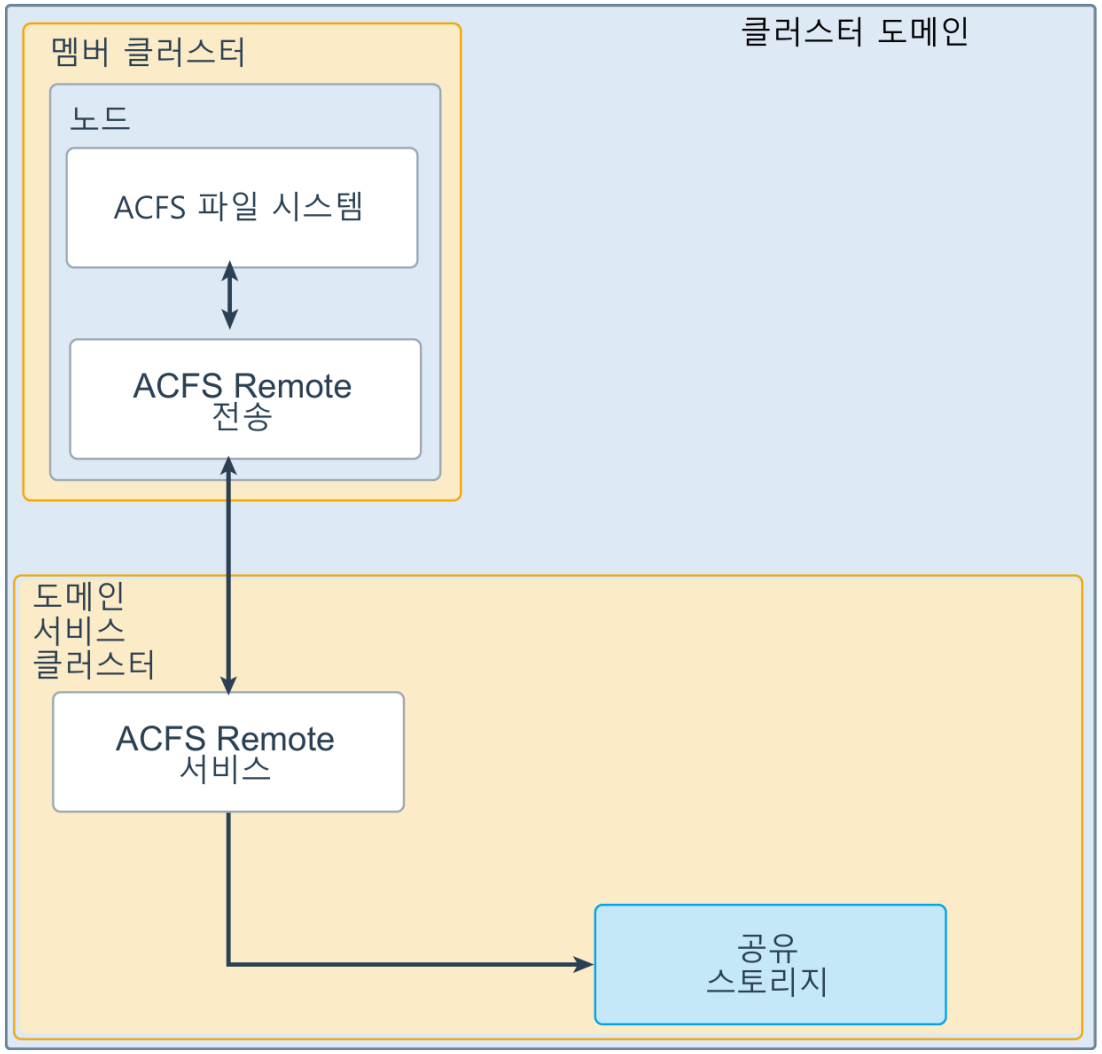
메타데이터는 ASM 프록시, I/O 는 ADVM 이 직접 (원문 47쪽)



- POSIX 범용 클러스터 파일 시스템
- ADVM 볼륨도 ASM 파일
- Grid 홈 · ASM 진단 파일은 못 둔다

ACFS Remote 와 19c 의 변화

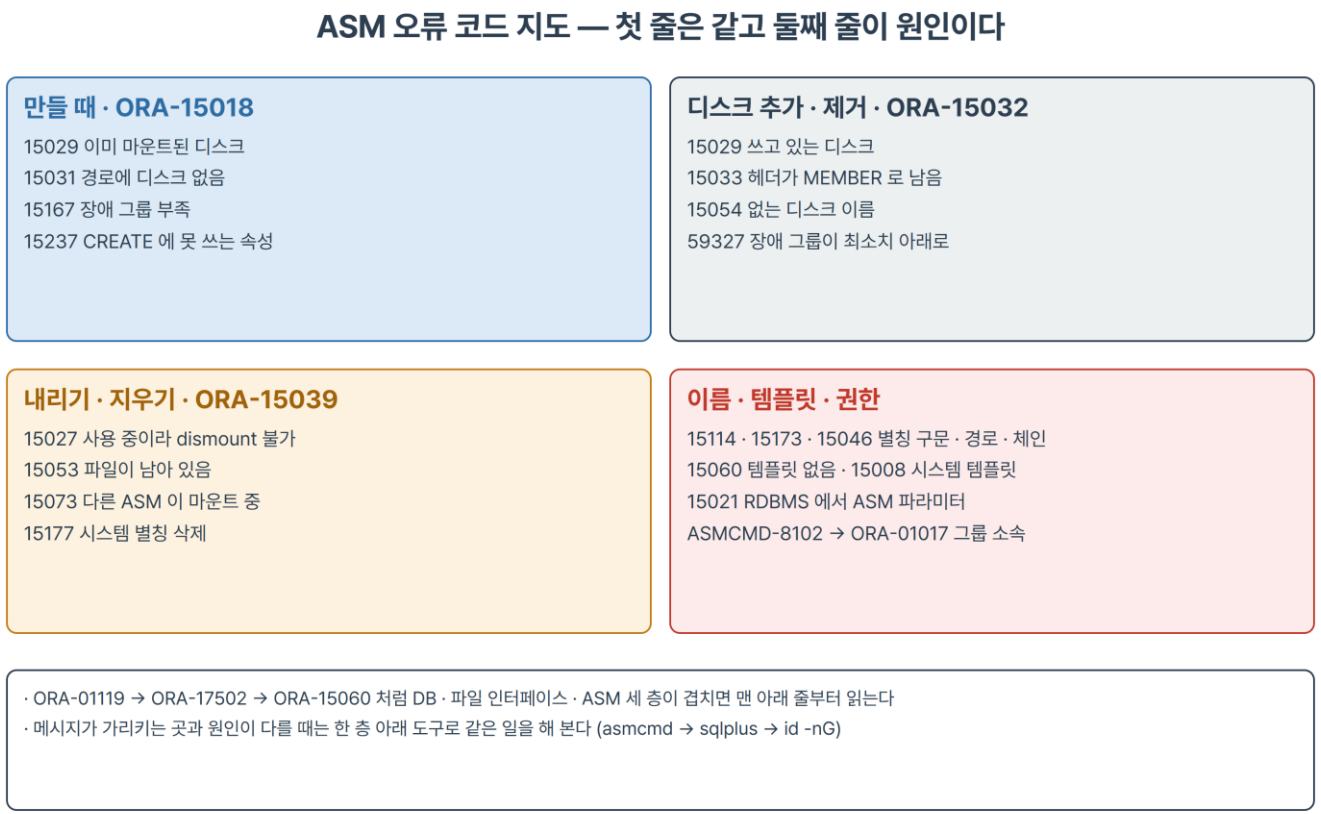
로컬 스토리지 없는 멤버 클러스터 (원문 49쪽)



- DSC 의 ACFS 를 멤버 클러스터가 네트워크로 쓴다
- 19c deprecated: ACFS on Member Clusters, Windows ACFS, Security · Auditing
- Flex Cluster leaf 노드 desupport
- 새로: Flex 디스크그룹 패리티 보호

오류 코드 지도

첫 줄은 같고 둘째 줄이 원인



- 만들 때 15018 · 바꿀 때 15032 · 지울 때 15039
- 겹친 스택은 맨 아래 줄부터
- 메시지가 틀리면 한 층 아래 도구로

요약

- ASM 은 메타데이터만, 데이터 I/O 는 DB 가 직접
- Flex ASM — ASM 이 죽어도 DB 는 다른 노드 ASM 으로
- +CRS 는 Voting · OCR · SPFILE 디스크그룹이라 목록 없이도 마운트
- 이중화가 사는 것은 용량이 아니라 견디는 손실, 장애 그룹은 3 · 5 개
- compatible 은 올리기만, rdbms 10.1 이면 resync 불가
- disk_repair_time 기본 12h, 완료 판정은 V$ASM_OPERATION
- 감시는 _STAT 뷰, 옮긴 뒤 확인은 두 번째 노드에서

퀴즈

- 1. +ASM1 이 죽었는데 racdb1 커밋이 계속된 이유는?
- 2. asm_diskgroups 에 CRS 가 없다. 설정 누락인가?
- 3. 장애 그룹 2 → 3 으로 늘렸더니 USABLE 이 줄었다. 왜?
- 4. SOFAR 가 1139 에서 38 로 떨어졌다. 실패인가?
- 5. FORCE 로 뺀 디스크를 다시 넣으니 ORA-15033. 왜?
- 6. rac1 에서는 되는데 rac2 에서만 ORA-01157. 원인은?

퀴즈 정답

- 1. 익스텐트 맵을 DB 가 들고 있어 데이터 I/O 에 ASM 이 필요 없다
- 2. 아니다. ASM 은 기동 때 Voting · OCR · SPFILE 디스크그룹을 마운트한다
- 3. 장애 그룹 하나만큼 REQUIRED_MIRROR_FREE 를 예약한다
- 4. 아니다. 단계가 바뀌었다. 행이 사라져야 완료
- 5. FORCE 는 헤더를 MEMBER 로 남긴다. 확인 후 ADD FORCE
- 6. 데이터 파일이 rac1 로컬 경로에 있다. 공유 스토리지로 옮긴다